



école
normale
supérieure



Université
de Rennes

Comptage algébrique des racines réelles des polynômes

Mémoire de stage de recherche

Alexandre Autran

École normale supérieure de Rennes

Encadré par Marie-Françoise Roy

Référente : Delphine Boucher

Institut de recherche mathématique de Rennes

Université de Rennes

Mai-Juin 2025

Remerciements

J'adresse mes remerciements à Marie-Françoise Roy d'avoir accepté de m'encadrer pour ce stage, ainsi que pour toutes ses remarques mathématiques qui m'ont permis de progresser. Enfin, je remercie le laboratoire IRMAR de l'Université de Rennes de m'avoir accueilli pour ce stage.

Introduction

Les corps réels clos sont des corps qui partagent les propriétés algébriques du corps des nombres réels. Dans la section 1, nous définissons les corps ordonnés, réels et réels clos, et nous verrons certaines de leurs propriétés fondamentales et la section 2 est consacrée au dénombrement des racines réelles. Dans la section 3, nous donnons une définition plus complète de l'indice de Cauchy. La section 4 traite des formes quadratiques et le cas particulier des formes d'Hermite, dans lequel nous ferons un lien avec le comptage des racines réelles. Enfin, la section 5 se consacre aux formes d'Hermite multivariées et généralise la section précédente aux polynômes de plusieurs variables. Pour les sections 1, 2, 4 et 5, nous aurons pour référence bibliographique le livre *Algorithms in Real Algebraic Geometry* (voir [1]). Pour la section 4, on s'appuie sur un article du mathématicien Michael Eisermann (voir [2]).

Table des matières

1 Définitions des corps réels clos	1
2 Comptages de racines réelles	10
3 Définition plus complète de l'indice de Cauchy	18
4 Formes quadratiques, formes d'Hermite	23
5 Forme quadratique d'Hermite multivariée	31

Bibliographie

- [1] Saugata Basu, Richard Pollack, Marie-Françoise Roy. *Algorithms in Real Algebraic Geometry*. Springer, 2016.
- [2] M. Eisermann, *The fundamental theorem of algebra made effective : an elementary real-algebraic proof via Sturm chains*, arXiv :0808.0097v4 [math.AG], 26 Mar 2012.

1 Définitions des corps réels clos

Soit $\mathbf{K}$ un corps. On note $\mathbf{K}[X]$ l'ensemble des polynômes en la variable X et à coefficients dans le corps $\mathbf{K}$.

Définition 1.1 (Séparabilité)

Un polynôme $P \in \mathbf{K}[X]$ est *séparable* si le plus grand diviseur commun de P et de P' (noté $\text{pgcd}(P, P')$) appartient à $\mathbf{K} \setminus \{0\}$. Un polynôme P est *sans facteur carré* s'il n'existe pas de polynôme non constant $A \in \mathbf{K}[X]$ tel que A^2 divise P .

Proposition 1.2

1. Un polynôme $P \in \mathbf{K}[X]$ est séparable si et seulement si P n'a pas de racine multiple dans $\mathbf{C}$, où $\mathbf{C}$ est un corps algébriquement clos contenant $\mathbf{K}$.
2. Si la caractéristique de $\mathbf{K}$ est nulle, alors $P \in \mathbf{K}[X]$ est séparable si et seulement si P est sans facteur carré.

Démonstration. Soit $P \in \mathbf{K}[X]$. Supposons P non constant, auquel cas les deux résultats à démontrer sont immédiats.

1. Soit $\mathbf{C}$ un corps algébriquement clos contenant $\mathbf{K}$ (on peut prendre pour $\mathbf{C}$ la clôture de $\mathbf{K}$ par exemple). Notons $p := \deg P$. Dans $\mathbf{C}[X]$, on peut factoriser le polynôme P :

$$P = \alpha \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)^{m_i}$$

avec $\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_p \in \mathbf{C}$ avec $\alpha \neq 0$ et $m_i \geq 1$ la multiplicité de α_i en tant que racine de P .

Ainsi :

$$P' = \alpha \sum_{i=1}^n m_i (X - \alpha_i)^{m_i-1} \prod_{i \neq j} (X - \alpha_i)^{m_i}.$$

Supposons que P admette une racine r de multiplicité $m \geq 2$. Alors $X - r$ divise P et par la formule de P' ci-dessus, on voit que $X - r$ divise aussi P' . Donc $\text{pgcd}(P, P')$ n'est pas constant puisque son degré vaut au moins 1. Par contraposée, si P est séparable alors P n'admet pas de racines multiple dans $\mathbf{C}$.

Réciproquement, si P n'admet pas de racines multiples alors comme P est non constant alors toutes les racines de P sont de multiplicité 1. Ainsi $\text{pgcd}(P, P') \in \mathbf{K} \setminus \{0\}$, donc P est séparable.

2. Supposons que $\mathbf{K}$ soit de caractéristique 0. Alors $P' \neq 0$ puisque P n'est pas constant. Supposons que P ne soit pas sans facteur carré. Alors il existe un polynôme non constant $A \in \mathbf{K}[X]$ tel que A^2 divise P . Ainsi, puisque nous sommes en caractéristique nulle, A divise P et A divise P' , d'où A divise $\text{pgcd}(P, P')$. Ainsi $\text{pgcd}(P, P')$ est non constant et donc P n'est pas séparable. Réciproquement, si P est sans facteur carré alors on a $\text{pgcd}(P, P') \in \mathbf{K} \setminus \{0\}$. En effet, si $A := \text{pgcd}(P, P')$ est non constant alors A^2 divise P , ce qui contredit que le fait que P soit sans facteur carré. Donc P est séparable.

□

Définition 1.3 (Ensemble partiellement ordonné)

Un *ensemble partiellement ordonné* $(A, \leq)$ est un ensemble A muni d'une relation binaire $\leq$ vérifiant :

- † $\leq$ est transitive, i.e. $a \leq b$ et $b \leq c$ implique $a \leq c$,
- † $\leq$ est réflexive, i.e. $a \leq a$,
- † $\leq$ est antisymétrique, i.e. $a \leq b$ et $b \leq a$ si et seulement si $a = b$.

Remarque. Un exemple classique d'ensemble partiellement ordonné est l'ensemble des parties de A :

$$2^A = \{B \mid B \subseteq A\}$$

où la relation d'ordre est l'inclusion entre sous-ensembles de A .

Définition 1.4 (Ensemble totalement ordonné)

Un *ensemble totalement ordonné* est un ensemble partiellement ordonné $(\mathbf{A}, \leq)$ avec la propriété supplémentaire que tous les éléments $a, b \in \mathbf{A}$ soient comparables, c'est-à-dire $a \leq b$ ou $b \leq a$. Dans un ensemble totalement ordonné, $a < b$ signifie $a \leq b$ et $a \neq b$, et $a \geq b$ (resp. $a > b$) signifie $b \leq a$ (resp. $b < a$).

Définition 1.5 (Anneau ordonné)

Un *anneau ordonné* $(\mathbf{A}, \leq)$ est un anneau $\mathbf{A}$, muni d'un ordre total $\leq$, tel que pour tout $(x, y) \in \mathbf{A}^2$:

$$\begin{aligned} x \leq y &\implies x + z \leq y + z, \\ 0 \leq x, 0 \leq y &\implies 0 \leq xy. \end{aligned}$$

Un *corps ordonné* $(\mathbf{K}, \leq)$ est un corps $\mathbf{K}$ qui est un anneau ordonné.

Exemple. Les corps $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ munis de leur ordre naturel sont des corps ordonnés.

Remarque. Un anneau ordonné $(\mathbf{A}, \leq)$ est contenu dans un corps ordonné $(\mathbf{K}, \leq)$ si $\mathbf{A} \subset \mathbf{K}$ et si l'inclusion respecte l'ordre.

Proposition 1.6

Soit $(\mathbf{K}, \leq)$ un corps ordonné. Alors on a :

1. $-1 < 0$,
2. $\text{car}(\mathbf{K}) = 0$,
3. si $a \in \mathbf{K}$ alors $a > 0$ ou $a = 0$ ou $a < 0$,

où l'on a noté $\text{car}(\mathbf{K})$ la caractéristique du corps $\mathbf{K}$.

Démonstration.

1. On a $0 < 1$ dans $(\mathbf{K}, \leq)$. Ensuite, comme l'ordre $\leq$ est total, alors on a $-1 \leq 0$ ou $0 \leq -1$. Puisque $-1 \neq 0$ alors $-1 < 0$ ou $0 < -1$. Si $0 < -1$ alors $0 + 0 < -1 + 1$ (préservation de l'ordre par somme), i.e. $0 < 0$, ce qui est absurde. Donc on en déduit que $-1 < 0$.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $n \cdot 1 := 1 + \dots + 1 > 1 + 0 + \dots + 0 = 1 > 0$ donc en particulier, $n \cdot 1 \neq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Ceci montre que $\mathbf{K}$ est de caractéristique 0.
3. Soit $a \in \mathbf{K}$. Comme $\leq$ est un ordre total sur $\mathbf{K}$ alors $a \leq 0$ ou $0 \leq a$. Donc si $a \neq 0$ on a $0 < a$ ou $a < 0$.

□

Remarque. Il n'est pas possible de munir l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ d'un ordre $\leq$ de sorte que $(\mathbb{C}, \leq)$ soit un corps totalement ordonné. En effet, si un tel ordre existait alors on aurait $i > 0$ ou $i < 0$. Si $i > 0$ alors $i \times i > 0 \times 0$ c'est-à-dire $-1 > 0$, ce qui est absurde par la proposition précédente. Et si $i < 0$ alors $i^4 < 0^4$ c'est-à-dire $1 < 0$, ce qui est aussi absurde.

Dans un corps ordonné, la valeur en x d'un polynôme a le même signe que son monôme dominant pour x suffisamment grand. Plus précisément :

Proposition 1.7

Soit $P = \sum_{i=0}^p a_i X^i$, avec $a_p \neq 0$, un polynôme à coefficients dans un corps ordonné $\mathbf{K}$. Si

$$|x| > 2 \sum_{0 \leq i \leq p} \left| \frac{a_i}{a_p} \right|,$$

alors $P(x)$ et $a_p x^p$ ont le même signe.

Démonstration. Supposons que

$$|x| > 2 \sum_{0 \leq i \leq p} \left| \frac{a_i}{a_p} \right|,$$

ce qui implique $|x| > 2$. Puisque

$$\frac{P(x)}{a_p x^p} = 1 + \sum_{0 \leq i \leq p-1} \frac{a_i}{a_p} x^{i-p},$$

alors nous avons :

$$\begin{aligned}
\frac{P(x)}{a_p x^p} &\geq 1 - \left(\sum_{0 \leq i \leq p-1} \left| \frac{a_i}{a_p} \right| |x|^{i-p} \right) \\
&\geq 1 - \left(\sum_{0 \leq i \leq p} \left| \frac{a_i}{a_p} \right| \right) (|x|^{-1} + |x|^{-2} + \cdots + |x|^{-p}) \\
&\geq 1 - \frac{1}{2} (1 + |x|^{-1} + \cdots + |x|^{-p+1}) \\
&= 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{1 - |x|^{-p}}{1 - |x|^{-1}} \right) > 0.
\end{aligned}$$

□

On va maintenant voir une manière particulière d'ordonner le corps des fractions rationnelles $\mathbf{K}(X)$. Pour cela, nous introduisons la définition suivante :

Définition 1.8 (Éléments infinitésimaux et non bornés)

Soient $\mathbf{K} \subset \mathbf{K}'$ deux corps ordonnés.

- † Un élément $x \in \mathbf{K}'$ est dit *infinitésimal sur $\mathbf{K}$* si sa valeur absolue (le maximum entre x et $-x$) est strictement positive mais strictement inférieure à tout élément $y \in \mathbf{K}$ positif.
- † Un élément $x \in \mathbf{K}'$ est dit *non borné sur $\mathbf{K}$* si sa valeur absolue est strictement plus grande que tout élément $y \in \mathbf{K}$ positif.

Théorème 1.9 (Ordre 0_+)

Soit $\mathbf{K}$ un corps ordonné et ε une variable. Il existe un ordre sur $\mathbf{K}(\varepsilon)$, noté 0_+ , tel que ε soit positive et infinitésimale sur $\mathbf{K}$, défini comme suit :

- † Si $P(\varepsilon) = a_p \varepsilon^p + a_{p-1} \varepsilon^{p-1} + \cdots + a_{m+1} \varepsilon^{m+1} + a_m \varepsilon^m$ avec $a_m \neq 0$, alors

$$P(\varepsilon) > 0 \text{ dans } 0_+ \iff a_m > 0.$$

- † Si $\frac{P(\varepsilon)}{Q(\varepsilon)} \in \mathbf{K}(\varepsilon)$, avec $P, Q \in \mathbf{K}[\varepsilon]$, alors

$$\frac{P(\varepsilon)}{Q(\varepsilon)} > 0 \text{ dans } 0_+ \iff P(\varepsilon)Q(\varepsilon) > 0 \text{ dans } 0_+.$$

Remarque. Le corps $\mathbf{K}(\varepsilon)$ muni de cet ordre contient des éléments infinitésimaux sur $\mathbf{K}$ comme ε , ainsi que des éléments non bornés sur $\mathbf{K}$ comme $1/\varepsilon$.

Définition 1.10 (Cône, cône propre, cône positif)

Un *cône* d'un corps $\mathbf{K}$ est une partie $\mathcal{C} \subset \mathbf{K}$ telle que :

$$\begin{aligned}
x \in \mathcal{C}, y \in \mathcal{C} &\implies x + y \in \mathcal{C}, \\
x \in \mathcal{C}, y \in \mathcal{C} &\implies xy \in \mathcal{C}, \\
x \in \mathbf{K} &\implies x^2 \in \mathcal{C}.
\end{aligned}$$

Le cône $\mathcal{C}$ est dit *propre* si de plus $-1 \notin \mathcal{C}$. Le sous-ensemble $\mathcal{C} = \{x \in \mathbf{K} \mid x \geq 0\}$ est un cône, appelé le *cône positif* de $(\mathbf{K}, \leq)$.

Proposition 1.11

Soit $(\mathbf{K}, \leq)$ un corps ordonné. Le cône positif $\mathcal{C}$ de $(\mathbf{K}, \leq)$ est un cône propre vérifiant $\mathcal{C} \cup -\mathcal{C} = \mathbf{K}$. Réciproquement, si $\mathcal{C}$ est un cône propre d'un corps $\mathbf{K}$ tel que $\mathcal{C} \cup -\mathcal{C} = \mathbf{K}$, alors $\mathbf{K}$ est ordonné par :

$$x \leq y \iff y - x \in \mathcal{C}.$$

Démonstration. Soit $x \in \mathbf{K}$. Comme $\mathbf{K}$ est un corps ordonné, alors d'après la proposition 1.6, alors on a soit $x = 0$ soit $x \leq 0$ soit $x \geq 0$. Dans tous les cas, $x \in \mathcal{C} \cup -\mathcal{C}$ donc $\mathbf{K} \subset \mathcal{C} \cup -\mathcal{C}$. Inversement, on a bien $\mathcal{C} \cup -\mathcal{C} \subset \mathbf{K}$ (union de deux parties de $\mathbf{K}$). Donc $\mathbf{K} = \mathcal{C} \cup -\mathcal{C}$.

Réciproquement, soit $\mathcal{C}$ un cône propre de $\mathbf{K}$ vérifiant $\mathbf{K} = \mathcal{C} \cup -\mathcal{C}$. Montrons que $(\mathbf{K}, \leq)$ est ordonné, avec $\leq$ défini par

$$x \leq y \iff y - x \in \mathcal{C}.$$

On vérifie que cette relation est un ordre total compatible avec les opérations de $\mathbf{K}$:

† *Réflexivité* : $x - x = 0 \in \mathcal{C}$.

† *Antisymétrie* : Si $y - x \in \mathcal{C}$ et $x - y \in \mathcal{C}$, alors $y - x \in \mathcal{C} \cap -\mathcal{C}$, donc $y - x = 0$ car $\mathcal{C}$ est propre.

† *Transitivité* : Si $x \leq y$ et $y \leq z$, alors $(y - x), (z - y) \in \mathcal{C}$ donc $z - x = (z - y) + (y - x) \in \mathcal{C}$.

† *Totalité* : Pour tout $x, y \in \mathbf{K}$, $y - x \in \mathcal{C} \cup -\mathcal{C}$ donc $x \leq y$ ou $y \leq x$.

† *Compatibilité avec $+$ et $\times$* :

— Si $x \leq y$, alors $x + z \leq y + z$ pour tout z car $(y + z) - (x + z) = y - x \in \mathcal{C}$.

— Si $x \leq y$ et $z \in \mathcal{C}$, alors $(y - x)z \in \mathcal{C}$ car $\mathcal{C}$ est stable par multiplication. Donc $xz \leq yz$.

Cela montre que $(\mathbf{K}, \leq)$ est un corps ordonné. □

Soit $\mathbf{K}$ un corps. On note $\mathbf{K}^{(2)}$ l'ensemble des carrés d'éléments de $\mathbf{K}$, et $\sum \mathbf{K}^{(2)}$ l'ensemble des sommes de carrés d'éléments de $\mathbf{K}$. Clairement, $\sum \mathbf{K}^{(2)}$ est un cône contenu dans tout cône de $\mathbf{K}$.

Définition 1.12 (Corps réel)

Un corps $\mathbf{K}$ est un *corps réel* si $-1 \notin \sum \mathbf{K}^{(2)}$.

Voici quelques propriétés sur les corps réels :

Proposition 1.13 (Propriétés des corps réels)

1. Un corps réel est de caractéristique 0.
2. Le corps $\mathbb{C}$ des complexes n'est pas un corps réel.
3. Un corps ordonné est un corps réel.

Démonstration.

1. Soit $\mathbf{K}$ un corps réel. Supposons qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $p \cdot 1 = 0$. Alors :

$$\underbrace{1^2 + \dots + 1^2}_{p-1 \text{ fois}} = -1,$$

donc $-1 \in \sum \mathbf{K}^{(2)}$, ce qui est absurde puisque $\mathbf{K}$ est un corps réel. Donc $\text{car}(\mathbf{K}) = 0$.

2. Dans $\mathbb{C}$, on a $i^2 = -1$ c'est-à-dire $-1 \in \sum \mathbb{C}^{(2)}$ donc $\mathbb{C}$ n'est pas un corps réel.
3. Soit $(\mathbf{K}, \leq)$ un corps ordonné. Supposons qu'il existe $y_1, \dots, y_n \in \mathbf{K}$ tels que $-1 = \sum_{i=1}^n y_i^2$. Comme pour tout i on a $y_i^2 \geq 0$ alors comme l'ordre $\leq$ préserve la somme, on a $\sum_{i=1}^n y_i^2 \geq 0$ donc $-1 \geq 0$, ce qui est absurde puisque l'on sait que $-1 < 0$ dans tout corps ordonné. □

Les corps réels peuvent être caractérisés comme suit :

Théorème 1.14 (Caractérisation des corps réels)

Soit $\mathbf{K}$ un corps. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. $\mathbf{K}$ est réel,
2. $\mathbf{K}$ admet un cône propre,
3. $\mathbf{K}$ est ordonnable,
4. Pour tous $x_1, \dots, x_n \in \mathbf{K}$, si $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$ alors $x_1 = \dots = x_n = 0$.

La preuve de ce résultat repose sur la proposition suivante :

Proposition 1.15

Soit $\mathcal{C}$ un cône propre de $\mathbf{K}$. Alors $\mathcal{C}$ est contenu dans le cône positif d'un certain ordre sur $\mathbf{K}$.

Pour démontrer cette proposition, nous avons besoin du lemme suivant :

Lemme 1.16

Soit $\mathcal{C}$ un cône propre de $\mathbf{K}$. Si $-a \notin \mathcal{C}$, alors l'ensemble

$$\mathcal{C}[a] = \{x + ay \mid x, y \in \mathcal{C}\}$$

est un cône propre de $\mathbf{K}$.

Démonstration du lemme 1.16. Supposons $-1 = x + ay$ avec $x, y \in \mathcal{C}$. Si $y = 0$ alors $-1 \in \mathcal{C}$, ce qui est impossible. Si $y \neq 0$ alors $-a = (1/y^2)y(1+x) \in \mathcal{C}$, ce qui est aussi impossible. $\square$

Démonstration de la proposition 1.15. Puisque l'union d'une chaîne de cônes propres est un cône propre, le lemme de Zorn¹ implique l'existence d'un cône propre maximal $\overline{\mathcal{C}}$ contenant $\mathcal{C}$. Il suffit alors de montrer que $\overline{\mathcal{C}} \cup -\overline{\mathcal{C}} = \mathbf{K}$, et de définir l'ordre $x \leq y$ si $y - x \in \overline{\mathcal{C}}$. Supposons que $-a \notin \overline{\mathcal{C}}$. Par le lemme 1.16, $\overline{\mathcal{C}}[a]$ est un cône propre, et par maximalité de $\overline{\mathcal{C}}$, on a $\overline{\mathcal{C}} = \overline{\mathcal{C}}[a]$, donc $a \in \overline{\mathcal{C}}$. $\square$

Démonstration du théorème 1.14.

1. $\implies$ 2. Dans un corps réel $\mathbf{K}$, la somme des carrés $\sum \mathbf{K}^{(2)}$ est un cône propre.
2. $\implies$ 3. Proposition 1.15.
3. $\implies$ 4. Dans un corps ordonné, si $x_1 \neq 0$ alors $\sum_{i=1}^n x_i^2 \geq x_1^2 > 0$.
4. $\implies$ 1. Dans un corps, on a $0 \neq 1$, donc 4. implique que $1 + \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$, ce qui est impossible. $\square$

Définition 1.17 (Corps réel clos)

Un *corps réel clos* $\mathbf{R}$ est un corps réel qui n'a pas d'extension réelle algébrique non triviale, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de corps réel $\mathbf{R}_1$ algébrique sur $\mathbf{R}$ et différent de $\mathbf{R}$.

Exemple. Le corps $\mathbb{R}$ des nombres réels est évidemment un corps réel clos. L'ensemble des *nombres algébriques réels* $\mathbb{R}_{\text{alg}}$, c'est-à-dire les réels qui satisfont une équation à coefficients entiers, forment un corps réel clos.

Définition 1.18 (Propriété des valeurs intermédiaires)

Un corps $\mathbf{R}$ possède la *propriété des valeurs intermédiaires* s'il est ordonné et tel que, pour tout $P \in \mathbf{R}[X]$, si $a, b \in \mathbf{R}$ avec $a < b$ et $P(a)P(b) < 0$, alors il existe $x \in]a, b[$ tel que $P(x) = 0$.

Les corps réels clos peuvent être caractérisés comme suit :

Théorème 1.19 (Caractérisation des corps réels)

Si $\mathbf{R}$ est un corps ordonné, alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. $\mathbf{R}$ est un corps réel clos.
2. $\mathbf{R}$ possède la propriété des valeurs intermédiaires.
3. $\mathbf{R}[i] := \mathbf{R}[T]/(T^2 + 1)$ est un corps algébriquement clos.
4. $\mathbf{R}$ est un corps dont le cône positif est l'ensemble des carrés $\mathbf{R}^{(2)}$, et tel que tout polynôme de degré impair dans $\mathbf{R}[X]$ admette une racine dans $\mathbf{R}$.

Remarque. Pour démontrer ce résultat, nous avons besoins de quelques résultats sur les polynômes symétriques, ainsi que de la notion d'ordre lexicographique gradué.

Lemme 1.20

Soient $X_1, \dots, X_k$ des éléments d'un corps $\mathbf{K}$, et soit

$$P = (X - X_1) \cdots (X - X_k) = X^k + C_1 X^{k-1} + \cdots + C_k,$$

alors $C_i = (-1)^i E_i$, où l'on a noté E_i le i -ème polynôme symétrique élémentaire :

$$E_i := \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_i \leq k} X_{j_1} \cdots X_{j_i}.$$

¹ **Lemme de Zorn :** Si un ensemble ordonné est tel que toute chaîne (sous-ensemble totalement ordonné) possède un majorant, alors il possède un élément maximal.

Démonstration. On identifie le coefficient de X^i de part et d'autre de

$$(X - X_1) \cdots (X - X_k) = X^k + C_1 X^{k-1} + \cdots + C_k.$$

□

Proposition 1.21

Soit $\mathbf{A}$ un anneau, et soit $Q(X_1, \dots, X_k) \in \mathbf{A}[X_1, \dots, X_k]$ un polynôme *symétrique*, c'est-à-dire vérifiant

$$Q(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(k)}) = Q(X_1, \dots, X_k)$$

pour toute permutation σ de $\llbracket 1, k \rrbracket$. Alors il existe un polynôme $R(T_1, \dots, T_k) \in \mathbf{A}[T_1, \dots, T_k]$ tel que

$$Q(X_1, \dots, X_k) = R(E_1, \dots, E_k),$$

où $E_1, \dots, E_k$ sont les polynômes symétriques élémentaires.

Remarque. La preuve de cette proposition utilise la notion d'ordre lexicographique gradué.

Définition 1.22 (Ordre lexicographique)

Soit $(B, <)$ un ensemble totalement ordonné. L'ordre *lexicographique* $<_{\text{lex}}$ sur les k -uplets finis d'éléments de B est l'ordre total défini par récurrence sur k :

$$b <_{\text{lex}} b' \iff b < b'$$

$$(b_1, \dots, b_k) <_{\text{lex}} (b'_1, \dots, b'_k) \iff (b_1 < b'_1) \vee ((b_1 = b'_1) \wedge (b_2, \dots, b_k) <_{\text{lex}} (b'_2, \dots, b'_k)).$$

On note $\mathcal{M}_k$ l'ensemble des monômes en k variables $X_1, \dots, X_k$. On identifie $\mathcal{M}_k$ à $\mathbb{N}^k$ en posant $X^\alpha = X_1^{\alpha_1} \cdots X_k^{\alpha_k}$ pour tout $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_k) \in \mathbb{N}^k$. Cette identification permet de définir un ordre lexicographique $<_{\text{lex}}$ sur $\mathcal{M}_k$. Dans cet ordre lexicographique, on a $X_1 >_{\text{lex}} \cdots >_{\text{lex}} X_k$.

Remarque. Le plus petit monôme pour $<_{\text{lex}}$ est 1, et l'ordre lexicographique est compatible avec la multiplication. De plus, on remarque que l'ensemble des monômes inférieurs ou égaux à un monôme X^α pour l'ordre lexicographique peut être infini.

Définition 1.23 (Ordre lexicographique gradué)

L'ordre *lexicographique gradué*, noté $<_{\text{grlex}}$, est l'ordre total sur l'ensemble des monômes à k variables $\mathcal{M}_k$ défini par :

$$X^\alpha <_{\text{grlex}} X^\beta \iff (\deg(X^\alpha) < \deg(X^\beta)) \vee (\deg(X^\alpha) = \deg(X^\beta) \wedge \alpha <_{\text{lex}} \beta),$$

où $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$, $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_k)$, et $X^\alpha = X_1^{\alpha_1} \cdots X_k^{\alpha_k}$, $X^\beta = X_1^{\beta_1} \cdots X_k^{\beta_k}$.

Dans cet ordre lexicographique gradué, on a $X_1 >_{\text{grlex}} \cdots >_{\text{grlex}} X_k$.

Remarque. Le plus petit monôme pour cet ordre est 1, et l'ordre $<_{\text{grlex}}$ est compatible avec la multiplication. On remarque que l'ensemble des monômes inférieurs ou égaux à un monôme X^α pour cet ordre est fini.

Démonstration de la proposition 1.21. Comme $Q(X_1, \dots, X_k)$ est symétrique, son monôme dominant pour l'ordre lexicographique gradué est $c_\alpha X^\alpha = c_\alpha X_1^{\alpha_1} \cdots X_k^{\alpha_k}$, avec $\alpha_1 \geq \cdots \geq \alpha_k$. Le monôme dominant de $c_\alpha E_1^{\alpha_1 - \alpha_2} \cdots E_{k-1}^{\alpha_{k-1} - \alpha_k} E_k^{\alpha_k}$ dans cet ordre est aussi $c_\alpha X^\alpha = c_\alpha X_1^{\alpha_1} \cdots X_k^{\alpha_k}$. Soit alors :

$$Q_1 = Q(X_1, \dots, X_k) - c_\alpha E_1^{\alpha_1 - \alpha_2} \cdots E_{k-1}^{\alpha_{k-1} - \alpha_k} E_k^{\alpha_k}.$$

Si $Q_1 = 0$, la démonstration est terminée. Sinon, le monôme dominant de Q_1 (pour l'ordre lexicographique gradué) est strictement inférieur à $X_1^{\alpha_1} \cdots X_k^{\alpha_k}$, et on peut itérer la construction avec Q_1 . Comme il n'existe pas de suite strictement décroissante infinie de monômes pour l'ordre lexicographique gradué, on conclut. □

Proposition 1.24

Soit $\mathbf{K}$ un corps, et soit $P \in \mathbf{K}[X]$ un polynôme de degré k , dont $x_1, \dots, x_k$ sont les racines (comptées avec multiplicité) dans un corps algébriquement clos $\mathbf{C}$ contenant $\mathbf{K}$.

Si un polynôme $Q(X_1, \dots, X_k) \in \mathbf{K}[X_1, \dots, X_k]$ est symétrique, alors $Q(x_1, \dots, x_k) \in \mathbf{K}$.

Démonstration. Soit e_i la i -ème fonction symétrique élémentaire évaluée en $x_1, \dots, x_k$ pour $1 \leq i \leq k$. Puisque $P \in \mathbf{K}[X]$, le lemme 1.20 donne $e_i \in K$. D'après la proposition 1.21, il existe un polynôme $R(T_1, \dots, T_k) \in \mathbf{K}[T_1, \dots, T_k]$ tel que

$$Q(X_1, \dots, X_k) = R(E_1, \dots, E_k).$$

Ainsi,

$$Q(x_1, \dots, x_k) = R(e_1, \dots, e_k) \in \mathbf{K}.$$

□

Démonstration du théorème 1.19.

4. $\implies$ 3. Soit $P \in \mathbf{R}[X]$ un polynôme de degré $p = 2^m n$ avec n impair. On raisonne par récurrence sur m pour montrer que P admet une racine dans $\mathbf{R}[i] := \mathbf{R}[T]/(T^2 + 1)$. Si $m = 0$, alors p est impair, et P admet une racine dans $\mathbf{R}$.

Supposons le résultat vrai pour $m - 1$. Soient $x_1, \dots, x_p$ les racines de P (comptées avec multiplicité) dans un corps algébriquement clos $\mathbf{C}$ contenant $\mathbf{R}$. Notons que $\mathbf{C}$ contient $\mathbf{R}[i]$.

Pour tout $h \in \mathbb{Z}$, posons :

$$Q_h(X_1, \dots, X_p, X) := \prod_{\lambda < \mu} (X - X_\lambda - X_\mu - hX_\lambda X_\mu).$$

Les coefficients du polynôme $Q_h(X_1, \dots, X_p, X)$ sont symétriques en $X_1, \dots, X_p$, donc par la proposition 1.24 :

$$Q_h(x_1, \dots, x_p, X) \in \mathbf{R}[X].$$

Le degré de $Q_h(x_1, \dots, x_p, X)$ est $p(p-1)/2 = 2^{m-1}n'$ avec n' impair. Par l'hypothèse de récurrence, $Q_h(x_1, \dots, x_p, X)$ admet une racine dans $\mathbf{R}[i]$, donc pour tout $h \in \mathbb{Z}$, il existe $\lambda < \mu$ tel que $x_\lambda + x_\mu + hx_\lambda x_\mu \in \mathbf{R}[i]$. Puisqu'il y a une infinité de h , mais un nombre fini de paires (λ, μ) , alors il existe $h \neq h'$ tels que :

$$x_\lambda + x_\mu + hx_\lambda x_\mu \in \mathbf{R}[i], \quad x_\lambda + x_\mu + h'x_\lambda x_\mu \in \mathbf{R}[i].$$

Cela implique que $x_\lambda + x_\mu \in \mathbf{R}[i]$ et $x_\lambda x_\mu \in \mathbf{R}[i]$. Les éléments x_λ et x_μ sont alors racines d'un polynôme de degré 2 à coefficients dans $\mathbf{R}[i]$, donc $x_\lambda, x_\mu \in \mathbf{R}[i]$. Ainsi, le polynôme P admet une racine dans $\mathbf{R}[i]$. Soit $P = \sum_{i=0}^p a_i X^i \in \mathbf{R}[i][X]$, on note $\overline{P} = \overline{a_p}X^p + \dots + \overline{a_1}X + \overline{a_0}$. Comme $P\overline{P} \in \mathbf{R}[X]$ alors $P\overline{P}$ a une racine $x \in \mathbf{R}[i]$. Ainsi, soit $P(x) = 0$, soit $\overline{P}(x) = 0$. Dans le premier cas, c'est terminé. Dans le second, on a $P(\overline{x}) = 0$.

3. $\implies$ 2. Comme le corps $\mathbf{C} = \mathbf{R}[i]$ est algébriquement clos, alors le polynôme P est scindé dans $\mathbf{C}[X]$. Si $c + id$ est une racine de P , alors $c - id$ l'est aussi. Ainsi, les facteurs irréductibles de P sont linéaires ou de la forme :

$$(X - c)^2 + d^2 = (X - c - id)(X - c + id), \quad \text{avec } d \neq 0.$$

Si $P(a)$ et $P(b)$ ont des signes opposés, alors $Q(a)$ et $Q(b)$ ont des signes opposés pour un facteur linéaire Q de P . Donc Q admet une racine dans $]a, b[$.

2 $\implies$ 4. Si $y > 0$, alors $X^2 - y$ prend une valeur négative en $X = 0$ et une valeur positive pour X suffisamment grand, par la proposition 1.7. Donc $X^2 - y$ a une racine dans $\mathbf{R}$, qui est une racine carrée de y . De même, un polynôme de degré impair à coefficients dans $\mathbf{R}$ prend des signes opposés pour un a grand positif et un b petit négatif. Par la proposition 1.7, il admet donc une racine réelle.

3 $\implies$ 1. Comme $\mathbf{R}[i] = \mathbf{R}[T]/(T^2 + 1)$ est un corps, alors le polynôme $T^2 + 1$ est irréductible sur $\mathbf{R}[T]$. Donc -1 n'est pas un carré dans $\mathbf{R}$. Or dans $\mathbf{R}$, une somme de carrés est encore un carré. En effet, soient $a, b \in \mathbf{R}$ et $c, d \in \mathbf{R}$ tels que $a + ib = (c + id)^2$, alors :

$$a^2 + b^2 = (c^2 + d^2)^2.$$

Cela montre que $\mathbf{R}$ est réel. Enfin, les seuls polynômes irréductibles de degré > 1 dans $\mathbf{R}[X]$ sont de la forme :

$$(X - c)^2 + d^2 = (X - c - id)(X - c + id), \quad \text{avec } d \neq 0,$$

et

$$\mathbf{R}[X]/((X - c)^2 + d^2) = \mathbf{R}[i],$$

donc la seule extension algébrique non triviale de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}[i]$ est $\mathbf{R}[i]$ lui-même, qui n'est pas réelle.

1. $\implies$ 4. Supposons que $a \in \mathbf{R}$ ne soit pas un carré dans $\mathbf{R}$, alors

$$\mathbf{R}[\sqrt{a}] = \mathbf{R}[X]/(X^2 - a)$$

est une extension algébrique non triviale de $\mathbf{R}$, donc $\mathbf{R}[\sqrt{a}]$ n'est pas un corps réel. Or

$$-1 = \sum_{i=1}^n (x_i + \sqrt{a}y_i)^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 + a \sum_{i=1}^n y_i^2 \in \mathbf{R}.$$

Comme $\mathbf{R}$ est réel, on a $-1 \neq \sum x_i^2$ donc $\sum y_i^2 \neq 0$. D'où :

$$-a = \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)^{-1} \left(1 + \sum_{i=1}^n x_i^2 \right) = \left(\sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{y} \right)^2 \right) \left(1 + \sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \in \sum \mathbf{R}^2.$$

On en déduit que $\mathbf{R}^{(2)} \cup -\sum \mathbf{R}^{(2)} = \mathbf{R}$, et qu'il n'existe donc qu'un seul ordre sur $\mathbf{R}$ avec $\sum \mathbf{R}^{(2)}$ comme cône positif.

Il reste à prouver que si $P \in \mathbf{R}[X]$ est de degré impair, alors P a une racine dans $\mathbf{R}$. Soit P un polynôme de degré impair $p > 1$ sans racine réelle. Comme tout polynôme de degré impair strictement inférieur à p a une racine réelle, on peut supposer que P est irréductible. Alors $\mathbf{R}[X]/(P)$ est une extension algébrique non triviale de $\mathbf{R}$, et

$$-1 = \sum_{i=1}^n H_i^2 + PQ \quad \text{avec} \quad \deg(H_i) < p.$$

Le terme dominant de $\sum H_i^2$ a un carré pour coefficient et $\mathbf{R}$ est réel, donc $\sum H_i^2$ est un polynôme de degré pair $\leq 2p - 2$. Donc Q est de degré impair $\leq p - 2$ et admet une racine réelle x . Alors :

$$-1 = \sum H_i(x)^2,$$

ce qui contredit le fait que $\mathbf{R}$ soit réel. □

Remarque. Lorsque $\mathbf{R} = \mathbb{R}$ alors 2. $\implies$ 3. est une preuve algébrique du théorème fondamental de l'algèbre.

Proposition 1.25

Soit $\mathbf{R}$ un corps réel clos et soit $P \in \mathbf{R}[X]$. Alors les facteurs irréductibles de P sont soit linéaires, soit de la forme :

$$(X - c)^2 + d^2 = (X - c - id)(X - c + id),$$

avec $c, d \in \mathbf{R}$, $d \neq 0$.

Démonstration. On utilise le fait que $\mathbf{R}[i]$ est algébriquement clos (théorème 1.19), et que le conjugué complexe d'une racine de P est aussi une racine de P . □

Proposition 1.26

Soit $\mathbf{R}$ un corps réel clos et soit $P \in \mathbf{R}[X]$. Si P ne s'annule pas dans un intervalle $]a, b[$, alors P est de signe constant sur $]a, b[$.

Démonstration. On utilise le fait que $\mathbf{R}$ a la propriété des valeurs intermédiaires d'après le théorème 1.29. □

Remarque. Cette proposition permet de donner un sens rigoureux à la notion de *signe* d'un polynôme à droite (resp. à gauche) d'un réel $a \in \mathbf{R}$. Autrement dit, le signe de P à droite (resp. à gauche) de a est le signe de P sur tout intervalle $]a, b[$ (resp. $]b, a[$) où P ne s'annule pas. On peut aussi parler du signe de $P(+\infty)$ (resp. $P(-\infty)$) comme étant le signe de $P(M)$ pour M suffisamment grand (resp. petit), c'est-à-dire plus grand (resp. plus petit) que toutes les racines de P . Si l'on note $\text{dom}(P)$ le coefficient dominant de P , alors ce signe correspond alors à celui de $\text{dom}(P)$ (ou $(-1)^{\deg(P)} \text{dom}(P)$), via la proposition 1.7.

Proposition 1.27

Soit r une racine de multiplicité m d'un polynôme P dans un corps réel clos $\mathbf{R}$. Alors le signe de P à droite de r est le signe de $P^{(m)}(r)$, et le signe de P à gauche de r est le signe de $(-1)^m P^{(m)}(r)$.

Démonstration. On écrit $P = (X - r)^m Q(x)$ avec $Q(r) \neq 0$. Alors on a :

$$\text{sign}(Q(r)) = \text{sign}(P^{(m)}(r)).$$

□

Proposition 1.28 (Théorème de Rolle)

Soit $\mathbf{R}$ un corps réel clos, et $P \in \mathbf{R}[X]$, avec $a, b \in \mathbf{R}$ tels que $a < b$ et $P(a) = P(b) = 0$. Alors le polynôme dérivé P' admet une racine dans l'intervalle $]a, b[$.

Démonstration. On écrit $P = (X - a)^m(X - b)^nQ$ avec $Q(a)Q(b) \neq 0$. Alors

$$P' = (X - a)^{m-1}(X - b)^{n-1}Q_1, \quad \text{où} \quad Q_1 = m(X - b)Q + n(X - a)Q + (X - a)(X - b)Q'.$$

Si $Q(a)Q(b) < 0$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $Q(c) = 0$, et on peut remplacer $]a, b[$ par $]a, c[$. Cette opération ne peut être répétée qu'un nombre fini de fois, puisque le nombre de racines de P est fini. On peut donc supposer $Q(a)Q(b) > 0$, alors :

$$Q_1(a) = m(a - b)Q(a), \quad Q_1(b) = n(b - a)Q(b),$$

donc $Q_1(a)$ et $Q_1(b)$ ont des signes opposés. Par la propriété des valeurs intermédiaires, Q_1 a une racine dans $]a, b[$, donc P' aussi. $\square$

Proposition 1.29 (Théorème des accroissements finis)

Soit $\mathbf{R}$ un corps réel clos, et $P \in \mathbf{R}[X]$, $a, b \in \mathbf{R}$ avec $a < b$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$P(b) - P(a) = (b - a)P'(c).$$

Démonstration. On applique le théorème de Rolle au polynôme :

$$Q(X) = (P(b) - P(a))(X - a) - (b - a)(P(X) - P(a)).$$

$\square$

Corollaire 1.30

Soit $\mathbf{R}$ un corps réel clos, $P \in \mathbf{R}[X]$ et $a < b$ deux réels. Si le polynôme dérivé P' est strictement positif (resp. négatif) sur $]a, b[$, alors P est strictement croissant (resp. décroissant) sur $[a, b]$.

Définition 1.31 (Condition de signe et réalisation)

Soit $\mathcal{E}$ un sous-ensemble fini de $\mathbf{R}[X_1, \dots, X_k]$. Une *condition de signe* sur $\mathcal{E}$ est un élément de $\{0, 1, -1\}^{\mathcal{E}}$, c'est-à-dire une application de $\mathcal{E}$ vers $\{0, 1, -1\}$. Une *condition de signe stricte* sur $\mathcal{E}$ est un élément de $\{1, -1\}^{\mathcal{E}}$.

On dit que Q réalise la condition de signe σ en $x \in \mathbf{R}^k$ si pour tout $P \in \mathcal{E}$, on a $\text{sign}(P(x)) = \sigma(P)$.

La *réalisation de la condition de signe* σ est l'ensemble :

$$\text{Reali}(\sigma) = \{x \in \mathbf{R}^k \mid \forall P \in \mathcal{E}, \text{sign}(P(x)) = \sigma(P)\}.$$

On dit que la condition de signe σ est *réalisable* si $\text{Reali}(\sigma)$ est non vide.

Définition 1.32 (Liste des dérivées)

Soit P un polynôme de degré p dans $\mathbf{R}[X]$. On note $\text{Der}(P)$ la *liste des dérivées* :

$$\text{Der}(P) = (P, P', \dots, P^{(p)}).$$

Lemme 1.33 (Lemme de Thom, version de base)

Soit $P \in \mathbf{R}[X]$ un polynôme de degré p et soit σ une condition de signe sur $\text{Der}(P)$. Alors l'ensemble $\text{Reali}(\sigma)$ est soit vide, soit réduit à un point, soit un intervalle ouvert.

Démonstration. On raisonne par récurrence sur le degré p de P . Le cas $p = 0$ est trivial. Supposons le résultat vrai pour $p - 1$. Soit $\sigma \in \{0, 1, -1\}^{\text{Der}(P)}$ et soit σ' la restriction de σ à $\text{Der}(P')$. Si $\text{Reali}(\sigma')$ est un point ou vide, alors :

$$\text{Reali}(\sigma) = \text{Reali}(\sigma') \cap \{x \in \mathbf{R} \mid \text{sign}(P(x)) = \sigma(P)\}$$

est aussi un point ou vide. Si $\text{Reali}(\sigma')$ est un intervalle ouvert, alors P' est de signe constant sur $\text{Reali}(\sigma')$ donc P y est strictement monotone. Donc $\text{Reali}(\sigma)$ est aussi un intervalle ou un point. $\square$

Remarque. Une conséquence utile de ce lemme est que les racines d'un polynôme P à coefficients réels peuvent être distinguées les unes des autres par les signes des dérivées de P .

Théorème 1.34 (Codage de Thom)

Soit $P \in \mathbf{R}[X]$ un polynôme non nul à coefficients dans $\mathbf{R}$. Soient x et x' deux racines de P dans $\mathbf{R}$, et soit σ, σ' les conditions de signe sur $\text{Der}(P)$ réalisées en x et x' .

† Si $\sigma = \sigma'$ et $P(x) = P(x') = 0$, alors $x = x'$.

† Si $\sigma \neq \sigma'$, on peut comparer x et x' comme suit :

Soit k le plus petit entier tel que $\sigma(P^{(d-k)}) \neq \sigma'(P^{(d-k)})$. Alors $\sigma(P^{(d-k+1)}) = \sigma'(P^{(d-k+1)}) \neq 0$.

† Si $\sigma(P^{(d-k+1)}) = 1$:

$$x > x' \iff \sigma(P^{(d-k)}) > \sigma'(P^{(d-k)}),$$

† Si $\sigma(P^{(d-k+1)}) = -1$:

$$x > x' \iff \sigma(P^{(d-k)}) < \sigma'(P^{(d-k)}).$$

Démonstration. Le premier point est une conséquence directe du lemme 1.33.

La première partie du second point découle aussi du lemme 1.33 appliquée au polynôme $P^{(d-k+1)}$. Les deux dernières affirmations résultent du fait que l'ensemble

$$\left\{ x \in \mathbf{R} \mid \text{sign}(P^{(i)}(x)) = \sigma(P^{(i)}), i = d - k + 1, \dots, n - 1 \right\}$$

est un intervalle, toujours d'après le lemme 1.33 appliquée à $P^{(d-k+1)}$, et que sur un intervalle, le signe d'une dérivée détermine si un polynôme est croissant ou décroissant. $\square$

Définition 1.35 (Codage de Thom d'un point)

Soit $P \in \mathbf{R}[X]$ et $\sigma \in \{0, 1, -1\}^{\text{Der}(P)}$ une condition de signe sur l'ensemble $\text{Der}(P)$ des dérivées de P .

On dit que σ est un *codage de Thom* de $x \in \mathbf{R}$ si $P(x) = 0$ et $\text{Real}(\sigma) = \{x\}$, c'est-à-dire si σ est la condition de signe de $\text{Der}(P)$ évaluée en x .

Exemple. Dans tout corps réel clos $\mathbf{R}$, le polynôme $P = X^2 - 2$ possède deux racines, caractérisées par le signe de la dérivée $2X$: une racine telle que $2X > 0$, et une telle que $2X < 0$.

On admet le résultat suivant, démontré par Emil Artin et Otto Schreier en 1927.

Théorème 1.36 (Théorème d'Artin-Schreier)

Tout corps ordonné peut être plongé dans un corps réel clos. Plus précisément, tout corps ordonné $\mathbf{K}$ possède une unique *clôture réelle*, qui est le plus petit corps réel clos l'englobant. Les éléments de la clôture réelle sont algébriques sur $\mathbf{K}$ (c'est-à-dire qu'ils satisfont une équation à coefficients dans $\mathbf{K}$).

Proposition 1.37

Si $\mathbf{C}$ est un corps algébriquement clos de caractéristique nulle, alors il existe un corps réel clos $\mathbf{R} \subset \mathbf{C}$ tel que $\mathbf{R}[i] = \mathbf{C}$, avec pour rappel $\mathbf{R}[i] := \mathbf{R}[T]/(T^2 + 1)$.

Démonstration. Le corps $\mathbf{C}$ contient un sous-corps réel : le corps $\mathbf{Q}$ des rationnels. Soit $\mathbf{R}$ un sous-corps réel maximal de $\mathbf{C}$. Alors $\mathbf{R}$ est réel clos d'après le théorème 1.19, car il n'admet aucune extension algébrique réelle non triviale contenue dans $\mathbf{C}$. On remarque de plus que $\mathbf{C} \setminus \mathbf{R}$ ne peut contenir d'élément transcendant t sur $\mathbf{R}$, sinon $\mathbf{R}(t)$ serait un corps réel proprement plus grand que $\mathbf{R}$. $\square$

Définition 1.38 (Corps archimédien)

Un corps ordonné $\mathbf{K}$ est dit *archimédien* si, pour tous éléments positifs $a, b \in \mathbf{K}$, il existe un entier naturel $n \in \mathbb{N}$ tel que $na > b$.

Remarque. Les corps réels clos ne sont pas nécessairement archimédiens ; ils peuvent contenir des éléments infiniment petits. Par exemple, la clôture réelle de l'ensemble $\mathbf{K}(\varepsilon)$ du théorème 1.9 (connu sous le nom de corps des *séries de Puiseux algébriques*) contient des éléments infiniment petits comme ε .

2 Comptages de racines réelles

Soit $\mathbf{R}$ un corps réel clos et $\mathbf{C}$ une clôture algébrique de $\mathbf{R}$. Bien que nous disposions d'un critère très simple pour déterminer si un polynôme $P \in \mathbf{C}[X]$ admet une racine dans $\mathbf{C}$ (à savoir : si et seulement si $\deg(P) \neq 0$), il est bien plus difficile de décider si un polynôme $P \in \mathbf{R}[X]$ admet une racine dans $\mathbf{R}$. Le premier résultat dans cette direction remonte à plus de 350 ans, et est dû à Descartes.

Définition 2.1 (Variations de signe d'une suite)

Le nombre de variations de signe $\text{Var}(a)$ dans une suite $a = (a_0, \dots, a_p)$ d'éléments de $\mathbf{R} \setminus \{0\}$ est défini par récurrence sur p par :

$$\begin{aligned} \text{Var}(a_0) &= 0, \\ \text{Var}(a_0, \dots, a_p) &= \begin{cases} \text{Var}(a_1, \dots, a_p) + 1, & \text{si } a_0 a_1 < 0, \\ \text{Var}(a_1, \dots, a_p), & \text{si } a_0 a_1 > 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Cette définition s'étend à toute suite finie a d'éléments de $\mathbf{R}$ en considérant la sous-suite b obtenue en supprimant les zéros dans a , et en posant :

$$\text{Var}(a) = \text{Var}(b), \quad \text{Var}(\emptyset) = 0.$$

Soit $P = \sum_{i=0}^p a_i X^i$ un polynôme dans $\mathbf{R}[X]$. On note $\text{Var}(P)$ le nombre de variations de signe dans la suite $(a_0, \dots, a_p)$, et $\text{pos}(P)$ le nombre de racines réelles strictement positives de P , comptées avec multiplicité.

Théorème 2.2 (Règle des signes de Descartes)

Soit $P \in \mathbf{R}[X]$. Alors

- † $\text{Var}(P) \geq \text{pos}(P)$,
- † $\text{Var}(P) - \text{pos}(P)$ est un entier pair.

Remarque. Nous allons démontrer le théorème 2.4, qui est une généralisation du théorème 2.2 due à Budan et Fourier.

Définition 2.3 (Variations de signe d'une suite de polynômes)

Soit $\mathcal{P} = (P_0, P_1, \dots, P_d)$ une suite de polynômes et soit $a \in \mathbf{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. Le nombre de variations de signe de $\mathcal{P}$ en a , noté $\text{Var}(\mathcal{P}; a)$, est défini par :

$$\text{Var}(\mathcal{P}; a) = \text{Var}(P_0(a), \dots, P_d(a)).$$

(En $-\infty$ et $+\infty$, les signes à considérer sont ceux des monômes dominants selon la proposition 1.7). Étant donnés $a, b \in \mathbf{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, on pose :

$$\text{Var}(\mathcal{P}; a, b) := \text{Var}(\mathcal{P}; a) - \text{Var}(\mathcal{P}; b).$$

On note $\text{num}(P;]a, b])$ le nombre de racines de P dans $]a, b]$, comptées avec multiplicité.

Théorème 2.4 (Théorème de Budan-Fourier)

Soit P un polynôme de degré p dans $\mathbf{R}[X]$. Pour $a, b \in \mathbf{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, on a :

- † $\text{Var}(\text{Der}(P); a, b) \geq \text{num}(P;]a, b])$,
- † $\text{Var}(\text{Der}(P); a, b) - \text{num}(P;]a, b])$ est un entier pair.

Remarque. Le théorème de la loi des signes de Descartes correspond au cas particulier du théorème de Budan-Fourier pour l'intervalle $]0, +\infty[$. La version de Budan-Fourier étant valable sur tout intervalle $]a, b]$, elle généralise celle de Descartes.

Démonstration du théorème 2.2. Le coefficient de degré i de P a le même signe que la $p - i$ -ième dérivée de P évaluée en 0. De plus, il n'y a pas de variation de signe dans les signes des dérivées en $+\infty$, donc :

$$\text{Var}(P) = \text{Var}(\text{Der}(P); 0, +\infty).$$

□

On admet le lemme suivant (qui se démontre par induction sur le degré de P) qui est central dans la démonstration du théorème de Budan-Fourier.

Lemme 2.5

Soit c une racine de P de multiplicité $m \geq 0$. Si aucun $P^{(k)}$ pour $0 \leq k \leq p$ n'a de racine dans $[d, c[\cup]c, d']$, alors :

- † $\text{Var}(\text{Der}(P); d, c) - m$ est un entier pair et positif,
- † $\text{Var}(\text{Der}(P); c, d') = 0$.

Démonstration du théorème 2.4. Il est clair que pour tout $c \in]a, b[$, on a :

$$\text{num}(P;]a, b]) = \text{num}(P;]a, c]) + \text{num}(P;]c, b]),$$

$$\text{Var}(\text{Der}(P); a, b) = \text{Var}(\text{Der}(P); a, c) + \text{Var}(\text{Der}(P); c, b).$$

Soient $c_1 < \dots < c_r$ les racines de tous les polynômes $P^{(j)}$ avec $0 \leq j \leq p-1$ dans l'intervalle $]a, b[$, et posons $a = c_0, b = c_{r+1}$. Choisissons $d_i \in]c_i, c_{i+1}[$ pour $0 \leq i \leq r$ de sorte que :

$$a = c_0 < d_0 < c_1 < \dots < c_r < d_r < c_{r+1} = b.$$

Alors on a :

$$\text{num}(P;]a, b]) = \sum_{i=0}^r \text{num}(P;]c_i, d_i]) + \text{num}(P;]d_i, c_{i+1}]),$$

$$\text{Var}(\text{Der}(P); a, b) = \sum_{i=0}^r \text{Var}(\text{Der}(P); c_i, d_i) + \text{Var}(\text{Der}(P); d_i, c_{i+1}).$$

La conclusion résulte immédiatement du lemme précédent. □

Exemple. Le polynôme $P = X^2 - X + 1$ n'a pas de racine réelle, mais :

$$\text{Var}(\text{Der}(P); 0, 1) = 2.$$

Et il est impossible de trouver $a \in]0, 1]$ tel que :

$$\text{Var}(\text{Der}(P); 0, a) = 1 \quad \text{et} \quad \text{Var}(\text{Der}(P); a, 1) = 1,$$

car sinon P admettrait deux racines réelles, ce qui est faux. Cela signifie que, quelle que soit la manière dont on raffine l'intervalle $]0, 1]$, on obtiendra toujours un sous-intervalle $]a, b]$ (par exemple celui contenant $1/2$) où l'on observe 2 variations de signe.

À partir du théorème de Budan-Fourier, on en déduit le corollaire suivant :

Corollaire 2.6

- † Si $\text{Var}(\text{Der}(P); a, b) = 0$, alors P n'a aucune racine dans $]a, b]$.
- † Si $\text{Var}(\text{Der}(P); a, b) = 1$, alors P admet exactement une racine simple dans $]a, b]$.

Proposition 2.7

Soit $P \in \mathbf{R}[X]$ dont toutes les racines sont dans $\mathbf{R}$, c'est-à-dire $\text{num}(P;]-\infty, +\infty]) = \deg(P)$.

Alors $\text{Var}(\text{Der}(P); a, b) = \text{num}(P;]a, b])$.

Démonstration. Le nombre

$$\text{Var}(\text{Der}(P); -\infty, +\infty),$$

toujours inférieur ou égal à $\deg(P)$, est ici égal à $\deg(P)$. Ainsi, on a les inégalités :

$$\text{num}(P;]-\infty, a]) \leq \text{Var}(\text{Der}(P); -\infty, a),$$

$$\text{num}(P;]a, b]) \leq \text{Var}(\text{Der}(P); a, b),$$

$$\text{num}(P;]b, +\infty]) \leq \text{Var}(\text{Der}(P); b, +\infty),$$

qui, en se sommant, impliquent :

$$\text{num}(P;]a, b]) = \text{Var}(\text{Der}(P); a, b).$$

□

Nous allons maintenant décrire des situations où le nombre de variations de signe dans les coefficients coïncide exactement avec le nombre de racines réelles.

Le premier cas est immédiat :

Proposition 2.8

Soit $P \in \mathbf{R}[X]$ un polynôme unitaire. Si toutes les racines de P ont une partie réelle négative ou nulle, alors $\text{Var}(P) = 0$.

Démonstration. Le résultat découle de la décomposition de P en produit de facteurs linéaires et de polynômes de degré 2 ayant des racines complexes conjuguées. Comme le produit de polynômes à coefficients tous positifs ou nuls donne un polynôme à coefficients tous positifs ou nuls alors il n'y a donc aucune variation de signe. $\square$

Le deuxième cas que nous allons voir est celui des polynômes normaux :

Définition 2.9 (Polynôme normal)

Un polynôme $A = \sum_{i=0}^p a_i X^i$ est dit *normal* lorsque :

- † $a_p > 0$,
- † $a_i \geq 0$ pour tout indice $i < p$,
- † $a_k^2 \geq a_{k-1}a_{k+1}$ pour tout indice k ,
- † $a_j > 0$ et $a_h > 0$ pour des indices $j < h$ impliquent que $a_{j+1}, \dots, a_{h-1} > 0$.

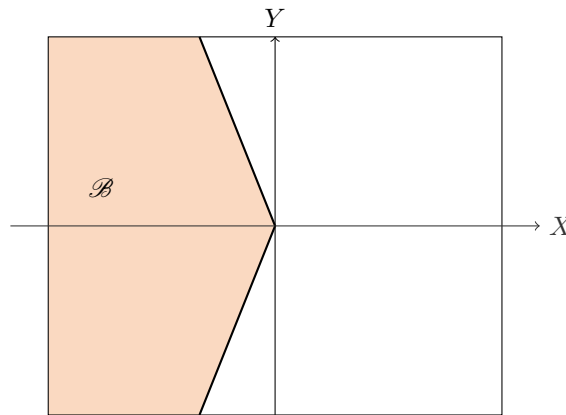
(on adopte ici la convention que $a_i = 0$ si $i < 0$ ou $i > p$).

Proposition 2.10

Soit $P \in \mathbf{R}[X]$ un polynôme unitaire. Si toutes les racines de P appartiennent au cône $\mathcal{B}$ du plan complexe (représenté sur la figure suivante), défini par

$$\mathcal{B} = \left\{ a + ib \mid |b| \leq -\sqrt{3}a \right\},$$

alors P est un polynôme normal.



Représentation du cône $\mathcal{B}$

Lemme 2.11

Le polynôme $X - x$ est normal si et seulement si $x \leq 0$.

Démonstration. Résulte immédiatement de la définition d'un polynôme normal. $\square$

Lemme 2.12

Un polynôme de degré 2 unitaire Q à racines complexes conjuguées est normal si et seulement si ses racines appartiennent au cône $\mathcal{B}$.

Démonstration. Soient $a + ib$ et $a - ib$ les racines de Q . Alors :

$$Q = X^2 - 2aX + (a^2 + b^2)$$

est normal si et seulement si :

- † $-2a \geq 0$,

$$\begin{aligned} \dagger \quad a^2 + b^2 &\geq 0, \\ \dagger \quad (-2a)^2 &\geq a^2 + b^2. \end{aligned}$$

Ce qui revient à $a \leq 0$ et $4a^2 \geq a^2 + b^2$, ou encore $a + ib \in \mathcal{B}$. □

Lemme 2.13

Le produit de deux polynômes normaux est un polynôme normal.

Démonstration. Soient $A = \sum_{i=0}^p a_i X^i$ et $B = \sum_{j=0}^q b_j X^j$ deux polynômes normaux. Sans perte de généralité, on peut supposer que 0 n'est pas racine de A ni de B , donc tous les coefficients de A et B sont positifs. On note $C = AB = c_{p+q} X^{p+q} + \dots + c_1 X + c_0$. Les coefficients de C sont alors clairement tous positifs. Il reste à prouver que $c_k^2 \geq c_{k-1} c_{k+1}$ pour tout k . Pour cela, on utilise la partition de l'ensemble $\{(h, j) \in \mathbb{Z}^2 \mid h > j\}$ suivante :

$$\{(h, j) \in \mathbb{Z}^2 \mid h > j\} = \{(j+1, h-1) \mid (j, h) \in \mathbb{Z}^2, j \leq h\} \sqcup \{(h, h-1) \mid h \in \mathbb{Z}\}.$$

On a alors :

$$\begin{aligned} c_k^2 - c_{k-1} c_{k+1} &= \sum_{h \leq j} a_h a_j b_{k-h} b_{k-j} + \sum_{h > j} a_h a_j b_{k-h} b_{k-j} \\ &\quad - \sum_{h \leq j} a_h a_j b_{k-h+1} b_{k-j-1} - \sum_{h > j} a_h a_j b_{k-h+1} b_{k-j-1} \\ &= \sum_{h \leq j} a_h a_j b_{k-h} b_{k-j} + \sum_{h \leq j} a_{j+1} a_{h-1} b_{k-j-1} b_{k-h-1} \\ &\quad + \sum_h a_h a_{h-1} b_{k-h} b_{k-h-1} - \sum_h a_h a_{h-1} b_{k-h-1} b_{k-h} \\ &\quad - \sum_{h \leq j} a_h a_j b_{k-h} b_{k-j-1} + \sum_{h \leq j} a_{j+1} a_{h-1} b_{k-j-1} b_{k-h} \end{aligned}$$

Ce qui nous donne finalement :

$$c_k^2 - c_{k-1} c_{k+1} = \sum_{h \leq j} (a_h a_j - a_{h-1} a_{j+1}) (b_{k-j} b_{k-h} - b_{k-j-1} b_{k-h+1}).$$

Comme A est normal et que $a_0, \dots, a_p$ sont strictement positifs, on a :

$$\frac{a_{p-1}}{a_p} \geq \frac{a_{p-2}}{a_{p-1}} \geq \dots \geq \frac{a_0}{a_1},$$

ce qui entraîne que $a_h a_j - a_{h-1} a_{j+1} \geq 0$ pour tout $k \leq j$. Les mêmes inégalités sont valables pour les coefficients de B . Ainsi $c_k^2 - c_{k-1} c_{k+1}$ est une somme de quantités positives ou nulles, donc ≥ 0 . □

Démonstration de la proposition 2.10. On décompose P en produits de polynômes linéaires et de degré 2. D'après les lemmes 2.11 et 2.12, chacun de ces facteurs est normal. Le lemme 2.13 permet alors de conclure. □

Finalement, nous obtenons la réciproque partielle suivante de la règle des signes de Descartes.

Proposition 2.14

Si A est un polynôme normal et $x > 0$, alors :

$$\text{Var}(A(X - x)) = 1.$$

Démonstration. On peut supposer sans perte de généralité que 0 n'est pas une racine de A et que tous les coefficients de A sont positifs.

Alors on a :

$$\frac{a_{p-1}}{a_p} \geq \frac{a_{p-2}}{a_{p-1}} \geq \dots \geq \frac{a_0}{a_1},$$

et donc :

$$\frac{a_{p-1}}{a_p} - x \geq \frac{a_{p-2}}{a_{p-1}} - x \geq \dots \geq \frac{a_0}{a_1} - x.$$

Comme $a_p > 0$ et $-a_0 x < 0$, les coefficients du polynôme

$$(X - x)A = a_p X^{p+1} + a_p \left(\frac{a_{p-1}}{a_p} - x \right) X^p + \dots + a_1 \left(\frac{a_0}{a_1} - x \right) X - a_0 x$$

présentent exactement une variation de signe. □

Une question naturelle qui vient lorsqu'on considère le théorème de Budan–Fourier est d'interpréter la différence paire

$$\text{Var}(\text{Der}(P); a, b) - \text{num}(P;]a, b]).$$

Cela peut être fait à l'aide de la notion de racines virtuelles :

Définition 2.15 (Racines virtuelles)

La définition des *racines virtuelles* se fait par récurrence sur $p = \deg(P)$. On démontre simultanément que les propriétés suivantes sont satisfaites :

- † Le nombre de racines virtuelles de P , comptées avec leur multiplicité virtuelle, est égal à p ;
- † Sur chaque intervalle ouvert défini par deux racines virtuelles consécutives, le signe de P est constant ;
- † Les racines virtuelles de P et celles de P' sont entrelacées : si $x_1 \leq \dots \leq x_p$ sont les racines virtuelles de P et $y_1 \leq \dots \leq y_{p-1}$ celles de P' , alors

$$x_1 \leq y_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_{p-1} \leq y_{p-1} \leq x_p.$$

La *multiplicité virtuelle* $\nu(P, x)$ d'un réel x est le nombre de fois où x apparaît dans la liste des racines virtuelles $x_1 \leq \dots \leq x_p$ de P . En particulier, si x n'est pas une racine virtuelle de P , alors $\nu(P, x) = 0$. Si x est une racine virtuelle de P' avec $\nu = \nu(P', x)$, alors $\nu(P, x) \in \{\nu - 1, \nu, \nu + 1\}$. De plus, si x est une racine de P' , alors $\nu(P, x) = \nu + 1$.

Remarque. Étant donné ces propriétés, dans le cas particulier où P est un polynôme de degré p dont toutes les racines sont réelles et simples, les racines virtuelles et les racines réelles coïncident clairement.

Exemple. Les racines virtuelles d'un polynôme P de degré 2 sont :

- † les deux racines réelles de P (si elles sont distinctes), chacune avec multiplicité virtuelle 1 ;
- † la racine de P' avec multiplicité virtuelle 2 si P n'a pas deux racines réelles distinctes.

Étant donnés a et b , on note :

$$v(P;]a, b])$$

le nombre de racines virtuelles de P dans l'intervalle $]a, b]$, comptées avec leur multiplicité virtuelle.

Théorème 2.16

Soit $P \in \mathbf{R}[X]$. On a l'égalité :

$$v(P;]a, b]) = \text{Var}(\text{Der}(P); a, b).$$

On admet le lemme suivant (dont la preuve se fait par induction sur le degré de P), qui permet de démontrer le théorème 2.16.

Lemme 2.17

Soit c une racine virtuelle de P de multiplicité virtuelle $\nu(P, c) \geq 0$.

Si aucun $P^{(k)}$ avec $0 \leq k < p$ n'a de racine dans $[d, c[$, alors

$$v(P, c) = \text{Var}(\text{Der}(P); d, c).$$

Du lemme précédent, on en déduit le corollaire suivant :

Corollaire 2.18

Toutes les racines de P sont des racines virtuelles de P . De plus, la multiplicité virtuelle est supérieure ou égale à la multiplicité réelle, et leur différence est un entier pair.

Démonstration du théorème 2.16. On remarque que pour tout $c \in]a, b[$:

$$v(P;]a, b]) = v(P;]a, c]) + v(P;]c, b]), \quad \text{Var}(\text{Der}(P); a, b) = \text{Var}(\text{Der}(P); a, c) + \text{Var}(\text{Der}(P); c, b).$$

Soient $c_1 < \dots < c_r$ les racines de toutes les dérivées $P^{(i)}$, $0 \leq i \leq p-1$, dans l'intervalle $]a, b[$. Posons $c_0 = -\infty$, $c_{r+1} = +\infty$, et pour tout i , choisissons $d_i \in]c_i, c_{i+1}[$, de sorte que $c_0 < d_0 < c_1 < \dots < c_r < d_r < c_{r+1}$. Alors :

$$v(P; (a, b]) = \sum_{i=0}^r (v(P;]c_i, d_i]) + v(P;]d_i, c_{i+1}]),$$

$$\text{Var}(\text{Der}(P); a, b) = \sum_{i=0}^r (\text{Var}(\text{Der}(P); c_i, d_i) + \text{Var}(\text{Der}(P); d_i, c_{i+1})).$$

Le résultat découle immédiatement du 2ème point du lemme 2.5 et du lemme précédent. $\square$

Remarque. Le nombre pair $\text{Var}(\text{Der}(P); a, b) \geq \text{num}(P;]a, b])$ apparaissant dans l'énoncé du théorème de Budan-Fourier est la somme des différences entre les multiplicités virtuelles et les multiplicités des racines de P dans $]a, b[$.

Étant donnés deux polynômes $P, Q \in \mathbf{R}[X]$, avec $Q \neq 0$, on note $\text{Rest}(P, Q)$ le reste de la division euclidienne de P par Q .

Définition 2.19 (Suite des restes signés)

Étant donnés deux polynômes $P, Q \in \mathbf{R}[X]$, non tous les deux nuls, on définit la *suite des restes signés* de P et Q , notée :

$$\text{sRest}(P, Q) = (\text{sRest}_0(P, Q), \text{sRest}_1(P, Q), \dots, \text{sRest}_k(P, Q)), \quad (\star)$$

comme la suite définie de la manière suivante :

† Si $Q = 0$, alors $\text{sRest}(P, Q) = P$.

† Si $P = 0$, alors $\text{sRest}(P, Q) = (0, Q)$.

† Si $P \neq 0$ et $Q \neq 0$, alors la suite des restes signés $\text{sRest}(P, Q)$ se définit par récurrence :

$$\text{sRest}_0(P, Q) = P, \quad \text{sRest}_1(P, Q) = Q,$$

et pour $i \geq 1$ vérifiant $\text{sRest}_{i-1}(P, Q) \neq 0$ et $\text{sRest}_i(P, Q) \neq 0$:

† si $\text{Rest}(\text{sRest}_{i-1}(P, Q), \text{sRest}_i(P, Q)) \neq 0$, on pose :

$$\text{sRest}_{i+1}(P, Q) = -\text{Rest}(\text{sRest}_{i-1}(P, Q), \text{sRest}_i(P, Q)),$$

† si $\text{Rest}(\text{sRest}_{i-1}(P, Q), \text{sRest}_i(P, Q)) = 0$ alors la suite se termine au terme $\text{sRest}_i(P, Q)$.

Dans $(\star)$, l'entier k désigne le plus petit indice tel que

$$\text{sRest}_k(P, Q) \neq 0 \quad \text{et} \quad \text{Rest}(\text{sRest}_{k-1}(P, Q), \text{sRest}_k(P, Q)) = 0.$$

Définition 2.20 (Suite de Sturm)

Soit P un polynôme non nul à coefficients dans un corps réel clos $\mathbf{R}$. La suite des restes signés de P et P' , notée $\text{sRest}(P, P')$, est appelée la *suite de Sturm* de P .

Remarque. Nous allons montrer que le nombre de racines de P dans un intervalle $]a, b[$ peut être calculé à partir de la suite de Sturm $\text{sRest}(P, P')$ évaluée en a et b . Plus précisément, le nombre de racines de P dans $]a, b[$ est égal à la différence du nombre de variations de signes de la suite de Sturm évaluée en a et en b .

Théorème 2.21 (Théorème de Sturm)

Soient a et b deux réels (ou $-\infty, +\infty$) qui ne sont pas racines de P . Alors le nombre de racines de P dans $]a, b[$ est donné par :

$$\text{Var}(\text{sRest}(P, P'); a, b),$$

où $\text{Var}(\cdot; a, b)$ désigne la variation du nombre de signes entre a et b dans la suite $\text{sRest}(P, P')$.

Remarque. En particulier, on peut décider si P admet une racine réelle en vérifiant :

$$\text{Var}(\text{sRest}(P, P'); -\infty, +\infty) > 0.$$

Exemple. On va maintenant montrer l'utilité du théorème de Sturm. Considérons le polynôme

$$P(X) = X^3 - X^2 + X - 1.$$

Règle de Descartes. La suite des coefficients non nuls est $(1, -1, 1, -1)$. On observe les changements de signe

$$+, -, + -,$$

soit

$$\text{Var}(P) = 3.$$

La règle des signes de Descartes assure donc seulement

$$0 \leq \text{pos}(P) \leq 3, \quad \text{Var}(P) - \text{pos}(P) \equiv 0 \pmod{2}.$$

Suite de Sturm. Posons

$$P_0 = P, \quad P_1 = P' = 3X^2 - 2X + 1,$$

et construisons la suite des restes signés :

$$P_2 = -\text{sRest}(P_0, P_1) = \frac{8}{9} - \frac{4}{9}X, \quad P_3 = -\text{sRest}(P_1, P_2) = -9.$$

La suite de Sturm est donc

$$(P_0, P_1, P_2, P_3) = (X^3 - X^2 + X - 1, 3X^2 - 2X + 1, \frac{8}{9} - \frac{4}{9}X, -9).$$

Pour appliquer le théorème de Sturm sur l'intervalle $]0, +\infty[$, on compte les signes de la suite aux deux extrémités :

	P_0	P_1	P_2	P_3
$X = 0$	-	+	+	-
$X \rightarrow +\infty$	+	+	-	-

On obtient

$$\text{Var}(\text{sRest}(P, P'); 0) = 2, \quad \text{Var}(\text{sRest}(P, P'); +\infty) = 1,$$

d'où, par le théorème de Sturm

$$\#\{x \in]0, +\infty[\mid P(x) = 0\} = 2 - 1 = 1.$$

Ainsi, le polynôme P ne possède qu'une racine réelle (en $X = 1$), alors que la règle de Descartes permettait d'en envisager jusqu'à trois. Le théorème de Sturm fournit donc ici l'estimation exacte et montre toute son utilité.

Remarque. Nous allons démontrer une affirmation plus générale que le théorème de Sturm, car elle permettra non seulement de déterminer si un polynôme P a une racine dans $\mathbf{R}$, mais aussi si P a une racine pour laquelle un autre polynôme Q est positif.

Soit $P \in \mathbf{R}[X]$ et x une racine de P . La fonction $\frac{Q}{P}$ effectue un saut de $-\infty$ vers $+\infty$ en x si la multiplicité μ de x comme racine de P est strictement supérieure à la multiplicité ν de x comme racine de Q , $\mu - \nu$ est impair, et le signe de $\frac{Q}{P}$ à droite de x est strictement positif. De manière similaire, la fonction $\frac{Q}{P}$ effectue un saut de $+\infty$ vers $-\infty$ en x si $\mu > \nu$, $\mu - \nu$ est impair, et le signe de $\frac{Q}{P}$ à droite de x est strictement négatif. Ceci nous conduit à la définition suivante :

Définition 2.22 (Indice de Cauchy)

Soient $a < b$ dans $\mathbf{R} \cup \{\pm\infty\}$ et $P, Q \in \mathbf{R}[X]$. On définit l'indice de Cauchy de $\frac{Q}{P}$ sur l'intervalle $]a, b[$, noté :

$$\text{Ind}(Q/P; a, b),$$

comme le nombre de sauts de $-\infty$ vers $+\infty$ de $\frac{Q}{P}$ dans $]a, b[$ moins le nombre de sauts de $+\infty$ vers $-\infty$ de $\frac{Q}{P}$ dans $]a, b[$. L'indice de Cauchy de $\frac{Q}{P}$ sur tout $\mathbf{R}$ est noté simplement : $\text{Ind}(Q/P)$ au lieu de $\text{Ind}(Q/P; -\infty, +\infty)$.

Remarque. Nous verrons dans la section 3 une définition plus complète de l'indice de Cauchy.

Exemple. Soit

$$P = (X - 3)^2(X - 1)(X + 3), \quad Q = (X - 5)(X - 4)(X - 2)(X + 1)(X + 2)(X + 4).$$

Dans cet exemple, on a :

$$\text{Ind}(Q/P) = 0, \quad \text{Ind}(Q/P; -\infty, 0) = 1, \quad \text{Ind}(Q/P; 0, +\infty) = -1.$$

Définition 2.23 (Donnée de Tarski)

Soient $P \neq 0$ et Q deux polynômes dans $\mathbf{R}[X]$. La donnée de Tarski de Q pour P dans l'intervalle $]a, b[$ est définie par :

$$\text{Tar}(Q, P; a, b) = \sum_{\substack{x \in]a, b[\\ P(x)=0}} \text{sign}(Q(x)).$$

Autrement dit, c'est la différence (chaque ensemble dans la différence est bien fini car $P \neq 0$) :

$$\#\{x \in]a, b[\mid P(x) = 0 \text{ et } Q(x) > 0\} - \#\{x \in]a, b[\mid P(x) = 0 \text{ et } Q(x) < 0\},$$

où $\#S$ désigne le nombre d'éléments de l'ensemble fini S .

Lorsque l'on considère toute la droite réelle $\mathbf{R}$, on appelle simplement $\text{Tar}(Q, P)$ la *donnée de Tarski de Q pour P sur $\mathbf{R}$* , et on note :

$$\text{Tar}(Q, P) := \text{Tar}(Q, P; -\infty, +\infty).$$

Proposition 2.24

Soient $P \neq 0$ et Q deux polynômes dans $\mathbf{R}[X]$ et $a, b \in \mathbf{R}$.

$$\text{Tar}(Q, P; a, b) = \text{Ind}\left(\frac{P'Q}{P}; a, b\right).$$

En particulier, le nombre de racines de P dans $]a, b[$ est donné par :

$$\text{Ind}\left(\frac{P'}{P}; a, b\right).$$

On va maintenant voir comment calculer $\text{Ind}(Q/P; a, b)$:

Théorème 2.25

Soient $P \neq 0, Q$ deux polynômes à coefficients dans un corps réel clos $\mathbf{R}$, et $a < b$ deux éléments de $\mathbf{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ qui ne sont pas racines de P . Alors,

$$\text{Var}(\text{sRest}(P, Q); a, b) = \text{Ind}(Q/P; a, b).$$

Remarque. Si $Q = 0$, le théorème est trivialement vrai. Sinon, on pose $R = \text{Res}(P, Q)$ et on note $\sigma(a)$ et $\sigma(b)$ les signes de PQ en a et b respectivement. On démontre ce résultat de façon plus générale dans la section suivante.

Théorème 2.26 (Tarski)

Si $a < b$ sont des éléments de $\mathbf{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ qui ne sont pas des racines de P , avec $P, Q \in \mathbf{R}[X]$, alors

$$\text{Var}(\text{sRest}(P, P'Q); a, b) = \text{Tar}(Q, P; a, b).$$

Démonstration. Cela découle immédiatement de la proposition 2.24 et du Théorème 2.25. $\square$

Remarque. Le théorème de Sturm est un cas particulier du théorème de 2.26 en prenant $Q = 1$.

Démonstration du théorème 2.21. La démonstration est immédiate en prenant $Q = 1$ dans le théorème 2.26. $\square$

3 Définition plus complète de l'indice de Cauchy

Dans cette section, nous allons introduire une définition plus complète de l'indice de Cauchy, dû au mathématicien Michael Eisermann (voir [4]), permettant de prendre en compte les points situés sur le bord du domaine. Cette définition offrira également des propriétés plus intéressantes.

Soit $\mathbf{R}$ un corps ordonné. On définit la fonction $\text{sign} : \mathbf{R} \longrightarrow \{-1, 0, +1\}$ par

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} +1 & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \\ -1 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Étant donnée une suite finie $s = (s_0, \dots, s_n)$ dans $\mathbf{R}$, on dit que la paire (s_{k-1}, s_k) présente un *changement de signe* si $s_{k-1}s_k < 0$. Elle présente un *demi-changement de signe* si l'un est nul et l'autre non. Dans les autres cas, on dit qu'il n'y a pas de changement de signe. Toutes les situations sont couvertes par la formule :

$$\text{Var}(s_{k-1}, s_k) := \frac{1}{2} |\text{sign}(s_{k-1}) - \text{sign}(s_k)|.$$

Définition 3.1 (Nombre de changements de signe)

Pour une suite finie $s = (s_0, \dots, s_n)$ dans $\mathbf{R}$, on appelle *nombre de changements de signe* la quantité

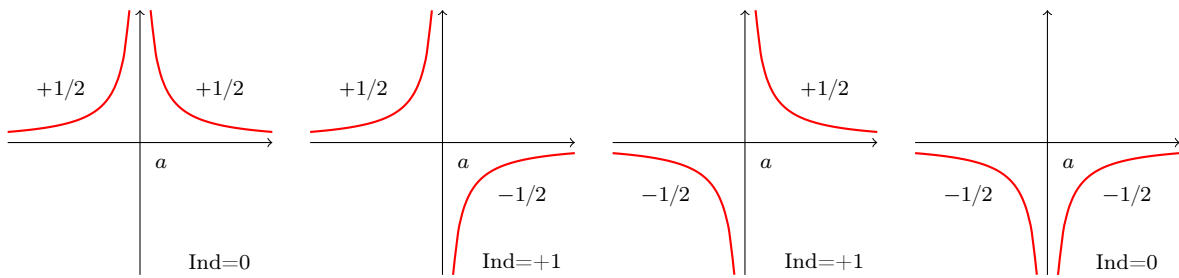
$$\text{Var}(s) := \sum_{k=1}^n V(s_{k-1}, s_k) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} |\text{sign}(s_{k-1}) - \text{sign}(s_k)|.$$

On reprend ensuite les mêmes notation que dans les définitions 2.1 et 2.3 de la section précédente.

Comme expliqué dans la précédente section, l'indice de Cauchy permet de compter les racines avec un signe ± 1 qui est le nombre de passage d'une valeur négative à une valeur positive, ou inversement. Au lieu de compter les zéros de P , il est d'usage de compter les pôles de $f = \frac{1}{P}$, ce qui est bien sûr équivalent.

De manière informelle, comme illustré dans la figure suivante, on pose $\text{Ind}_a(f) = +1$ si f saute de $-\infty$ à $+\infty$, et $\text{Ind}_a(f) = -1$ si f saute de $+\infty$ à $-\infty$, et $\text{Ind}_a(f) = 0$ dans tous les autres cas.

Formellement, on définit la limite à droite $\lim_a^+ f$ et la limite à gauche $\lim_a^- f$ pour $f \in \mathbf{R}(X)^*$ en un point $a \in \mathbf{R}$. Pour cela, on factorise $f = (X - a)^m g$ avec $m \in \mathbb{Z}$ et $g \in \mathbf{R}(X)^*$ tel que $g(a) \in \mathbf{R}^*$. Si $m \geq 0$, alors $\lim_a^\varepsilon f = f(a) \in \mathbf{R}$ pour tout $\varepsilon \in \{\pm\}$; si $m < 0$, alors $\lim_a^\varepsilon f = \varepsilon^m \cdot \text{sign}(g(a)) \cdot (+\infty) \in \{\pm\infty\}$.



Définition 3.2 (Indice de Cauchy local)

L'*indice de Cauchy* d'une fonction rationnelle non nulle $f \in \mathbf{R}(X)^*$ à gauche (pour $\varepsilon = -1$) et à droite (pour $\varepsilon = 1$) de $a \in \mathbf{R}$ est défini par :

$$\text{Ind}_a^\varepsilon(f) := \begin{cases} +\frac{1}{2} & \text{si } \lim_a^\varepsilon f(x) = +\infty \\ -\frac{1}{2} & \text{si } \lim_a^\varepsilon f(x) = -\infty, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad \text{avec } \varepsilon \in \{\pm\}.$$

On définit alors l'*indice de Cauchy en un point* :

$$\text{Ind}_a(f) := \text{Ind}_a^+(f) - \text{Ind}_a^-(f).$$

Remarque. Il s'agit du même indice de Cauchy que dans la section précédente.

Définition 3.3 (Indice de Cauchy sur un intervalle)

Soit $f \in \mathbf{R}(X)^*$ et $a < b \in \mathbf{R}$. L'*indice de Cauchy de f sur l'intervalle $[a, b]$* est défini par

$$\text{Ind}_a^b(f) := \text{Ind}_a^+(f) + \sum_{x \in]a, b[} [\text{Ind}_x(f) - \text{Ind}_b^-(f)].$$

La somme est bien définie car seulement un nombre fini de $x \in]a, b[$ contribuent. On pose également :

- † Si $b < a$, alors $\text{Ind}_a^b(f) := -\text{Ind}_b^a(f)$,
- † Si $a = b$, alors $\text{Ind}_a^a(f) := 0$,
- † Dans le cas où $R = 0$ ou $S = 0$, on pose $\text{Ind}_a^b\left(\frac{R}{S}\right) := 0$.

Remarque. Dans le cas où $R = 0$ ou $S = 0$ peut ne pas être traité séparément si l'on considère que l'indice de Cauchy de R et S au lieu de celui de la fraction rationnelle R/Q . On a ici repris les notations de [2].

Proposition 3.4 (Propriété de l'indice de Cauchy)

L'indice de Cauchy ainsi défini vérifie les propriétés suivantes :

† *Subdivision* : $\text{Ind}_a^b(f) + \text{Ind}_b^c(f) = \text{Ind}_a^c(f)$ pour tous $a, b, c \in \mathbf{R}$.

† *Invariance* : Pour toute transformation linéaire fractionnaire sans pôles sur $[a, b]$

$$\tau : \begin{cases} [a, b] & \longrightarrow \mathbf{R} \\ x & \longmapsto \frac{px+q}{rx+s} \end{cases}$$

avec $p, q, r, s \in \mathbf{R}$, on a :

$$\text{Ind}_a^b(f \circ \tau) = \text{Ind}_{\tau(a)}^{\tau(b)}(f).$$

† *Homogénéité* : Si $g \in \mathbf{R}(X)$ est de signe constant sur $[a, b]$, alors :

$$\text{Ind}_a^b(gf) = \text{sign}(g) \text{Ind}_a^b(f).$$

† *Additivité* : Si $f, g \in \mathbf{R}(X)$ n'ont pas de pôles communs, alors :

$$\text{Ind}_a^b(f + g) = \text{Ind}_a^b(f) + \text{Ind}_a^b(g).$$

La proposition suivante est la définition de l'indice de Cauchy donnée dans la section 2.

Proposition 3.5 (Indice de Cauchy et dérivée logarithmique)

Pour toute fraction rationnelle $f \in \mathbf{R}(X)^*$, on a :

$$\text{Ind}_a \left(\frac{f'}{f} \right) = \begin{cases} +1 & \text{si } a \text{ est un zéro de } f \\ -1 & \text{si } a \text{ est un pôle de } f \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Démonstration. On écrit $f = (X - a)^m g$ avec $m \in \mathbb{Z}$ et $g \in \mathbf{R}(X)^*$ tel que $g(a) \in \mathbf{R}^*$. Par la règle de Leibniz, on obtient :

$$\frac{f'}{f} = \frac{m}{x - a} + \frac{g'}{g}.$$

Le terme $\frac{g'}{g}$ ne contribue pas à l'indice car il n'a pas de pôle en a . Ainsi $\text{Ind}_a \left(\frac{f'}{f} \right) = \text{sign}(m)$. □

Corollaire 3.6

Pour toute fonction $f \in \mathbf{R}(X)^*$ et $a < b$ dans $\mathbf{R}$, l'indice $\text{Ind}_a^b \left(\frac{f'}{f} \right)$ est égal au nombre de zéros de f dans $[a, b]$ moins le nombre de pôles de f dans $[a, b]$, comptés sans multiplicité. Les racines et pôles sur la frontière comptent pour une demi-unité.

Théorème 3.7 (Formule d'inversion)

Soit $\mathbf{R}$ un corps réel clos. Pour tous $P, Q \in \mathbf{R}[X]$ et $a < b \in \mathbf{R}$, on a :

$$\text{Ind}_a^b \left(\frac{Q}{P} \right) + \text{Ind}_a^b \left(\frac{P}{Q} \right) = \text{Var} \left(1, \frac{P}{Q}; a, b \right) = \text{Var} \left(1, \frac{Q}{P}; a, b \right). \quad (1)$$

Si P et Q n'ont pas de racines communes en a ou b , cela se simplifie en :

$$\text{Ind}_a^b \left(\frac{Q}{P} \right) + \text{Ind}_a^b \left(\frac{P}{Q} \right) = \text{Var}(P, Q; a, b). \quad (2)$$

Démonstration. On peut supposer $a < b$ et $P, Q \in \mathbf{R}[X]^*$ avec $\text{gcd}(P, Q) = 1$, donc chaque pôle est une racine de P ou Q , et les équations (1) et (2) deviennent équivalentes. Elles sont additives par subdivision de $[a, b]$, donc il suffit de traiter le cas où $[a, b]$ contient au plus un pôle.

Analyse globale en l'absence de pôles : Supposons que $[a, b]$ ne contient pas de zéro de P ou Q . Alors les deux indices $\text{Ind}_a^b \left(\frac{Q}{P} \right)$ et $\text{Ind}_a^b \left(\frac{P}{Q} \right)$ s'annulent en l'absence de pôles, et la propriété des valeurs intermédiaires assure que P et Q sont de signe constant sur $[a, b]$, donc $\text{Var}(P, Q; a, b) = 0$.

Analyse locale au voisinage d'un pôle : Supposons que $[a, b]$ contient un pôle. Par subdivision, on peut supposer que ce pôle est soit a , soit b . En appliquant la symétrie $X \mapsto a+b-X$, on peut supposer que le pôle est a . Comme l'équation (2) est symétrique en P et Q , on peut aussi supposer que $P(a) = 0$. Alors $Q(a) \neq 0$, donc Q a un signe constant sur $[a, b]$ et $\text{Ind}_a^b\left(\frac{P}{Q}\right) = 0$. De même, P est de signe constant sur $]a, b]$ et $\text{Ind}_a^b\left(\frac{Q}{P}\right) = \text{Ind}_a^+\left(\frac{Q}{P}\right)$.

Sur le membre de droite, on a $\text{Var}(P, Q; a) = \frac{1}{2}$ et ainsi deux cas apparaissent pour $\text{Var}(P, Q; b)$:

† Si $\text{Var}(P, Q; b) = 0$, alors $\frac{Q}{P} > 0$ sur $]a, b]$, donc $\lim_a^+\left(\frac{Q}{P}\right) = +\infty$;

† Si $\text{Var}(P, Q; b) = 1$, alors $\frac{Q}{P} < 0$ sur $]a, b]$, donc $\lim_a^+\left(\frac{Q}{P}\right) = -\infty$.

Dans les deux cas, on a $\text{Ind}_a^+\left(\frac{Q}{P}\right) = \text{Var}(P, Q; a, b)$, donc l'équation (2) est vérifiée, ce qui conclut. $\square$

Définition 3.8 (Chaîne de Sturm)

Une suite de polynômes $(S_0, \dots, S_n)$ dans $\mathbf{R}[X]$ est appelée *chaîne de Sturm* relativement à un intervalle $I \subset \mathbf{R}$ si elle satisfait la condition de Sturm :

$$S_k(x) = 0 \text{ pour un certain } x \in I \text{ et } 0 < k < n \implies S_{k-1}(x)S_{k+1}(x) < 0. \quad (3)$$

Pour $n = 1$, la condition ci-dessus est vide et doit être remplacée par l'hypothèse que S_0 et S_1 n'ont pas de racine commune.

Remarque. La suite de Sturm vue dans la section précédente est une chaîne de Sturm.

Théorème 3.9

Si $(S_0, S_1, \dots, S_n)$ est une chaîne de Sturm dans $\mathbf{R}[X]$ relativement à $[a, b]$, alors

$$\text{Ind}_a^b\left(\frac{S_1}{S_0}\right) + \text{Ind}_a^b\left(\frac{S_{n-1}}{S_n}\right) = \text{Var}(S_0, S_1, \dots, S_{n-1}, S_n; a, b). \quad (4)$$

Démonstration. Pour $n = 1$, c'est la formule d'inversion (2). Pour $n = 2$, la formule d'inversion donne

$$\text{Ind}_a^b\left(\frac{S_1}{S_0}\right) + \text{Ind}_a^b\left(\frac{S_0}{S_1}\right) + \text{Ind}_a^b\left(\frac{S_2}{S_1}\right) + \text{Ind}_a^b\left(\frac{S_1}{S_2}\right) = \text{Var}(S_0, S_1, S_2; a, b).$$

C'est une somme télescopique : les termes intermédiaires sont centrés sur les zéros de S_1 , et chaque zéro de S_1 a ses voisins S_0 et S_2 de signes opposés, ce qui signifie que ces termes se simplifient dans la somme. En itérant cet argument, on obtient l'égalité (4) par récurrence sur n . $\square$

Proposition 3.10

Soit $(S_0, \dots, S_n)$ une suite dans $\mathbf{R}[X]$ telle que

$$A_k S_{k+1} + B_k S_k + C_k S_{k-1} = 0, \quad \text{pour } 0 < k < n, \quad (5)$$

avec $A_k, B_k, C_k \in \mathbf{R}[X]$ vérifiant $A_k > 0$ et $C_k \geq 0$ sur un intervalle $I \subset \mathbf{R}$. Alors $(S_0, \dots, S_n)$ est une chaîne de Sturm sur I si et seulement si dans la paire (S_{n-1}, S_n) , les polynômes S_{n-1} et S_n n'ont pas de racine commune dans I .

Démonstration. On suppose $n \geq 2$. Si (S_{n-1}, S_n) a une racine commune, alors la condition de Sturm (2) est évidemment vérifiée. Supposons donc que (S_{n-1}, S_n) n'a pas de racine commune sur I . Si $S_k(x) = 0$ pour un certain $x \in I$ et $0 < k < n$, alors $S_{k+1}(x) \neq 0$. En effet, sinon l'équation (5) impliquerait que $S_k, \dots, S_n$ s'annulent en x , ce qui contredirait notre hypothèse. Or, l'équation

$$A_k(x)S_{k+1}(x) + C_k(x)S_{k-1}(x) = 0$$

avec $A_k(x)S_{k+1}(x) \neq 0$ implique $C_k(x)S_{k-1}(x) \neq 0$. Comme $A_k(x) > 0$ et $C_k(x) \geq 0$, on conclut que $S_{k-1}(x)S_{k+1}(x) < 0$. $\square$

La définition des chaînes de Sturm est assez générale et peut être utilisée pour des fonctions plus générales que des polynômes.

Rappel. Comme nous avons vu dans la section 2, l'algorithme d'Euclide de division euclidienne permet de construire des suites de Sturm :

Soit une fonction rationnelle $f = \frac{R}{S} \in \mathbf{R}(X)^*$. La division euclidienne itérée produit une suite de polynômes en posant $P_0 = S$ et $P_1 = R$, telle que $P_{k-1} = Q_k P_k - P_{k+1}$ et $\deg(P_{k+1}) < \deg(P_k)$ pour tout $k \geq 1$. Ce processus s'arrête lorsque $P_{n+1} = 0$.

On définit ainsi la suite des restes signés normalisée :

Définition 3.11

Dans cette suite de restes euclidiens, le dernier polynôme $P_n \neq 0$ divise tous les polynômes précédents $P_0, P_1, \dots, P_{n-1}$. La *suites des restes signés normalisée* $(S_0, S_1, \dots, S_n)$ associée à la fraction $\frac{R}{S} \in \mathbf{R}(X)^*$ est définie par $S_k := \frac{P_k}{P_n}$ pour $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

Ainsi, on obtient $\frac{R}{S} = \frac{S_1}{S_0}$ avec $\text{pgcd}(S_0, S_1) = S_n = 1$, et par construction $(S_0, S_1, \dots, S_n)$ dépend uniquement de la fraction $\frac{R}{S}$ et non des polynômes R, S qui la représentent. D'après la proposition 3.10, les équations $S_{k-1} + S_{k+1} = Q_k S_k$ assurent que $(S_0, S_1, \dots, S_n)$ est une chaîne de Sturm.

Définition 3.12 (Indice de Sturm)

Pour $\frac{R}{S} \in \mathbf{R}(X)$ et $a, b \in \mathbf{R}$, on définit l'*indice de Sturm* par

$$\text{Sturm}_a^b\left(\frac{R}{S}\right) := \text{Var}(S_0, S_1, \dots, S_n; a, b),$$

où $(S_0, S_1, \dots, S_n)$ est la suite des restes signés normalisée associée à $\frac{R}{S}$. On inclut deux cas exceptionnels. Si $S = 0$ et $R \neq 0$, la suite des restes signés est $(0, 1)$ de longueur $n = 1$. Si $R = 0$, on prend la chaîne formée de l'élément 1 de longueur $n = 0$. Dans les deux cas, on obtient $\text{Sturm}_a^b\left(\frac{R}{S}\right) = 0$.

Remarque. Cette définition est effective en ce sens que $\text{Sturm}_a^b\left(\frac{R}{S}\right)$ peut être immédiatement calculé. La définition de l'indice de Cauchy $\text{Ind}_a^b\left(\frac{R}{S}\right)$, en revanche, suppose de connaître toutes les racines de S dans $[a, b]$. Cette difficulté est contournée par le théorème célèbre de Sturm, généralisé par Cauchy, en identifiant l'indice de Cauchy avec l'indice de Sturm sur un corps réel clos.

Théorème 3.13 (Calcul de l'indice de Cauchy par Sturm)

Pour toute paire $R, S \in \mathbf{R}[X]$ de polynômes sur un corps réel clos $\mathbf{R}$, on a

$$\text{Ind}_a^b\left(\frac{R}{S}\right) = \text{Sturm}_a^b\left(\frac{R}{S}\right). \quad (6)$$

Démonstration. L'équation (6) est trivialement vraie si $R = 0$ ou $S = 0$, selon nos définitions. On peut donc supposer $R, S \in \mathbf{R}[X]^*$. Soit $(S_0, S_1, \dots, S_n)$ la suite des restes signés associée à la fraction $\frac{R}{S}$. Comme $\frac{R}{S} = \frac{S_1}{S_0}$ et $S_n = 1$, le théorème 3.9 implique que

$$\text{Ind}_a^b\left(\frac{R}{S}\right) = \text{Ind}_a^b\left(\frac{S_1}{S_0}\right) + \text{Ind}_a^b\left(\frac{S_{n-1}}{S_n}\right) = \text{Var}(S_0, S_1, \dots, S_n; a, b) = \text{Sturm}_a^b\left(\frac{R}{S}\right).$$

□

Remarque. Ce théorème est habituellement énoncé sous les hypothèses supplémentaires que $\text{pgcd}(R, S) = 1$ et que $S(a)S(b) \neq 0$. Notre formulation du théorème 3.13 ne requiert aucune de ces conditions. En effet, $\text{pgcd}(R, S) = 1$ devient superflue grâce aux définitions 3.3 et 3.12, qui assurent que les deux indices sont bien définis sur $\mathbf{R}(X)$. L'exception $S(a)S(b) = 0$ est anticipée dans les définitions 3.1, 3.3 (les "1/2" pour l'indice de Cauchy) et 3.5 (chaîne de Sturm) via un comptage correct des points frontières.

Remarque. Considérer des chaînes de Sturm générales et travailler avec une définition plus complète de l'indice de Cauchy permet à Eisermann dans son article de traiter le comptage des racines complexes.

Corollaire 3.14 (Théorème de Sturm)

Soit $\mathbf{R}$ un corps réel clos. Alors pour tout polynôme $P \in \mathbf{R}[X]^*$, on a

$$\#\{x \in [a, b] \mid P(x) = 0\} = \text{Sturm}_a^b\left(\frac{P'}{P}\right),$$

où les racines sur le bord du segment comptent pour moitié.

4 Formes quadratiques, formes d'Hermite

Définition 4.1 (Forme quadratique)

Soit $\mathbf{K}$ un corps de caractéristique 0.

† Une *forme quadratique* à coefficients dans $\mathbf{K}$ est un polynôme homogène de degré 2 en un nombre fini de variables, de la forme

$$\Phi(f_1, \dots, f_n) = \sum_{i,j=1}^n m_{i,j} f_i f_j$$

où $M = [m_{i,j}]$ est une matrice symétrique de taille n . Si $f = (f_1, \dots, f_n)$, alors $\Phi(f) = f \cdot M \cdot f^t$, où f^t désigne la transposée de f .

† Le *rang* de Φ , noté $\text{rg}(\Phi(f_1, \dots, f_n))$, est le rang de la matrice M .

† Une *expression diagonale* de la forme quadratique $\Phi(f_1, \dots, f_n)$ est une identité

$$\Phi(f_1, \dots, f_n) = \sum_{i=1}^r c_i L_i(f_1, \dots, f_n)^2$$

avec $c_i \in \mathbf{K}$, $c_i \neq 0$ et les $L_i(f_1, \dots, f_n)$ sont des formes linéaires linéairement indépendantes à coefficients dans $\mathbf{K}$. Les éléments c_i , pour $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, sont les *coefficients* de l'expression diagonale.

† Si $\mathbf{K}$ est un corps ordonné, la *signature* de Φ , notée $\text{Sign}(\Phi)$, est la différence entre le nombre de c_i positifs et le nombre de c_i négatifs dans une expression diagonale de Φ .

Remarque. On a $r = \text{rg}(\Phi(f_1, \dots, f_n))$.

Théorème 4.2 (Loi d'inertie de Sylvester)

Soit $\mathbf{K}$ un corps de caractéristique 0 et $\Phi(f_1, \dots, f_n)$ une forme quadratique à coefficients dans $\mathbf{K}$.

† Une forme quadratique Φ de dimension n admet toujours une expression diagonale.

† Si $\mathbf{K}$ est un corps ordonné, alors la différence entre le nombre de coefficients positifs et le nombre de coefficients négatifs dans une expression diagonale de $\Phi(f_1, \dots, f_n)$ est une quantité bien définie.

Démonstration. Soit $\Phi(f_1, \dots, f_n) = \sum_{i,j=1}^n m_{i,j} f_i f_j$. La première assertion se démontre par récurrence sur n . Le résultat est évidemment vrai si $n = 1$. Il est aussi vrai lorsque $M = 0$. Si une diagonale $m_{i,i}$ de M est non nulle, on peut supposer sans perte de généralité (en réordonnant les variables) que $m_{n,n} \neq 0$. Posons

$$L(f_1, \dots, f_n) = \sum_{k=1}^n m_{k,n} f_k.$$

Alors la forme quadratique

$$\Phi(f_1, \dots, f_n) - \frac{1}{m_{n,n}} L(f_1, \dots, f_n)^2$$

ne dépend pas de la variable f_n , et on peut appliquer l'hypothèse de récurrence à

$$\Phi_1(f_1, \dots, f_{n-1}) = \Phi(f_1, \dots, f_n) - \frac{1}{m_{n,n}} L(f_1, \dots, f_n)^2.$$

Comme $L(f_1, \dots, f_n)$ est une forme linéaire contenant f_n , elle est clairement linéairement indépendante des formes linéaires de la décomposition de $\Phi_1(f_1, \dots, f_{n-1})$.

Si toutes les entrées diagonales sont nulles, mais $M \neq 0$, on peut supposer sans perte de généralité (en réordonnant les variables) que $m_{n-1,n} \neq 0$. En effectuant le changement de variable suivant :

$$g_i = f_i, \quad 1 \leq i \leq n-2, \quad g_{n-1} = \frac{f_n + f_{n-1}}{2}, \quad g_n = \frac{f_n - f_{n-1}}{2},$$

on obtient

$$\Phi(g_1, \dots, g_n) = \sum_{i,j=1}^n r_{i,j} g_i g_j$$

avec $r_{n,n} = 2m_{n,n-1} \neq 0$, et on se retrouve dans la situation précédente où une diagonale est non nulle, ce qui permet d'appliquer la transformation précédente.

On a décomposé

$$\Phi(f_1, \dots, f_n) = \sum_{i=1}^r c_i L_i(f_1, \dots, f_n)^2,$$

où r est le rang de M , et les $L_i(f_1, \dots, f_n)$ sont des formes linéaires linéairement indépendantes, puisque le rang de M et celui de la matrice diagonale formée des c_i sont égaux.

Pour la seconde affirmation, supposons qu'on ait une seconde expression diagonale

$$\Phi(f_1, \dots, f_n) = \sum_{i=1}^r c'_i L'_i(f_1, \dots, f_n)^2,$$

avec $c'_i \neq 0$, et les $L'_i(f_1, \dots, f_n)$ formes linéaires linéairement indépendantes. Sans perte de généralité, supposons que :

$$c_1 > 0, \dots, c_s > 0, \quad c_{s+1} < 0, \dots, c_r < 0, \quad c'_1 > 0, \dots, c'_{s'} > 0, \quad c'_{s'+1} < 0, \dots, c'_r < 0,$$

avec $0 \leq s \leq s' \leq r$. Si $s' > s$, choisissons $f = (f_1, \dots, f_n)$ tel que les valeurs de f sur les $r - (s' - s)$ formes

$$L_1(f), \dots, L_s(f), \quad L'_{s'+1}(f), \dots, L'_r(f)$$

soient nulles et que la valeur de f sur une des formes

$$L_{s+1}(f), \dots, L_r(f)$$

soit non nulle. Pour voir que cela est toujours possible, considérons le sous-espace vectoriel V_1 défini par :

$$L_1(f) = \dots = L_s(f) = L'_{s+1}(f) = \dots = L'_r(f) = 0,$$

qui a une dimension $\geq n - r + s' - s > n - r$, alors que le sous-espace vectoriel V_2 défini par

$$L_1(f) = \dots = L_s(f) = L_{s+1}(f) = \dots = L_r(f) = 0$$

a une dimension $n - r$, puisque les L_i sont linéairement indépendantes. Il existe donc $f = (f_1, \dots, f_n) \in V_1 \setminus V_2$ tel que

$$L_1(f) = \dots = L_s(f) = 0,$$

et $L_i(f) \neq 0$ pour un certain i , $s < i \leq r$. Pour cette valeur de f , $\sum_{i=1}^r c_i L_i(f)^2$ est strictement négatif tandis que $\sum_{i=1}^r c'_i L'_i(f)^2$ est positif ou nul. Donc l'hypothèse $s' > s$ mène à une contradiction. $\square$

Corollaire 4.3

Il existe une base $\mathcal{B}$ telle que, en notant B la matrice de passage à la base canonique, on ait

$$M = BDB^t$$

où D est une matrice diagonale ayant r_+ coefficients diagonaux positifs, r_- coefficients diagonaux négatifs, avec :

$$\text{rg}(\Phi) = r_+ + r_- \quad \text{et} \quad \text{Sign}(\Phi) = r_+ - r_-.$$

Dans la suite, $\mathbf{R}$ désigne un corps ordonné dans lequel tout élément positif admet une racine carrée. Nous allons démontrer qu'une matrice symétrique à coefficients dans $\mathbf{R}$ peut être diagonalisée dans une base orthogonale. Nous notons $u \cdot u'$ le *produit scalaire* des vecteurs de $\mathbf{R}^n$

$$u \cdot u' = \sum_{k=1}^n u_k u'_k,$$

où $u = (u_1, \dots, u_n)$, $u' = (u'_1, \dots, u'_n)$. La *norme* de u est $\|u\| = \sqrt{u \cdot u}$. Deux vecteurs u et u' sont *orthogonaux* si $u \cdot u' = 0$. Une base $v_1, \dots, v_n$ de vecteurs de $\mathbf{R}^n$ est *orthogonale* si

$$v_i \cdot v_j = \sum_{k=1}^n v_{i,k} v_{j,k} = 0$$

pour tous $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $j \neq i$. Une base $v_1, \dots, v_n$ de vecteurs de $\mathbf{R}^n$ est *orthonormée* si elle est orthogonale et que, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\|v_i\| = 1$. Deux formes linéaires

$$L = \sum_{i=1}^n u_i f_i, \quad L' = \sum_{i=1}^n u'_i f_i$$

sont orthogonales si $u \cdot u' = 0$.

Proposition 4.4 (Orthogonalisation de Gram-Schmidt)

Soient $v_1, \dots, v_n$ des vecteurs linéairement indépendants à coefficients dans $\mathbf{R}$. Il existe une famille de vecteurs orthogonaux $w_1, \dots, w_n$ linéairement indépendants, également à coefficients dans $\mathbf{R}$, tels que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, la différence $w_i - v_i$ appartienne au sous-espace vectoriel engendré par $v_1, \dots, v_{i-1}$.

Démonstration. La construction se fait par récurrence, en posant $w_1 = v_1$ et en continuant avec

$$w_i = v_i - \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{i,j} w_j,$$

où

$$\mu_{i,j} = \frac{v_i \cdot w_j}{\|w_j\|^2}.$$

□

Définition 4.5 (Forme positive)

Soit M une matrice symétrique de dimension n à coefficients dans $\mathbf{R}$. La forme quadratique Φ est *positive ou nulle* si pour tout $f \in \mathbf{R}^n$, on a $f \cdot M \cdot f^t \geq 0$.

Pour M une matrice symétrique de dimension n à coefficients dans $\mathbf{R}$ et $f = (f_1, \dots, f_n)$, $g = (g_1, \dots, g_n) \in \mathbf{R}$, on note

$$\Phi_M(f) := f \cdot M \cdot f^t, \quad B_M(f, g) := g \cdot M \cdot f^t, \quad u_M(f) := M \cdot f.$$

Proposition 4.6 (Inégalité de Cauchy-Schwarz)

Si Φ est positive ou nulle, alors on a

$$B_M(f, g)^2 \leq \Phi_M(f) \Phi_M(g).$$

Démonstration. Fixons f et g et considérons le polynôme du second degré

$$P(T) = \Phi_M(f + Tg) = \Phi_M(f) + 2TB_M(f, g) + T^2\Phi_M(g).$$

Pour tout $t \in \mathbf{R}$, $P(t)$ est positif ou nul puisque Φ_M est positive ou nulle.

† Si $\Phi_M(g) = 0$, alors $B_M(f, g) = 0$, donc P est constant (de degré 0) et l'inégalité est vérifiée.

† Si $\Phi_M(g) \neq 0$, alors P est de degré 2 et son discriminant est strictement négatif. Or le discriminant est

$$\Delta = 4(B_M(f, g)^2 - \Phi_M(f)\Phi_M(g)),$$

donc on a bien $B_M(f, g)^2 \leq \Phi_M(f)\Phi_M(g)$.

L'inégalité est donc démontrée dans tous les cas.

□

Théorème 4.7

Soit M une matrice symétrique à coefficients dans $\mathbf{R}$. Les valeurs propres de M sont dans $\mathbf{R}$, et il existe une base orthonormale de vecteurs propres de M dont les coordonnées sont dans $\mathbf{R}$.

Remarque. Comme les éléments positifs de $\mathbf{R}$ sont des carrés, alors par cette proposition, il existe une base orthogonale B telle que, en notant également B la matrice de B dans la base canonique on ait :

$$BDB^t = M$$

où D est la matrice diagonale ayant r_+ coefficients égaux à 1, r_- coefficients égaux à -1 , et $n - r$ coefficients égaux à 0, avec $r = r_+ + r_-$.

Corollaire 4.8

Une forme quadratique Φ à coefficients dans $\mathbf{R}$ peut toujours s'écrire sous la forme

$$\Phi = \sum_{i=1}^{r_+} L_i^2 - \sum_{i=r_++1}^{r_++r_-} L_i^2$$

où les L_i sont des formes linéaires orthogonales indépendantes à coefficients dans $\mathbf{R}$, et $r = r_+ + r_-$ est le rang de Φ .

Corollaire 4.9

Soient r_+ , r_- et r_0 respectivement le nombre de valeurs propres > 0 , < 0 et $= 0$ de la matrice symétrique associée à la forme quadratique Φ , comptées avec leurs multiplicités. Alors :

$$\text{rg}(\Phi) = r_+ + r_-, \quad \text{Sign}(\Phi) = r_+ - r_-.$$

Démonstration du théorème 4.7. La démonstration se fait par récurrence sur n .

Le théorème est évidemment vrai pour $n = 1$.

Soit $M = [m_{i,j}]_{i,j=1\dots n}$, $N = [m_{i,j}]_{i,j=1\dots n-1}$. Par hypothèse de récurrence, il existe une matrice orthonormale $\mathcal{A}$ à coefficients réels telle que

$$\mathcal{A}^t N \mathcal{A} = D(y_1, \dots, y_{n-1})$$

où $D(y_1, \dots, y_{n-1})$ est une matrice diagonale avec $y_1 \leq \dots \leq y_{n-1}$, chaque y_i étant répété $\mu(y_i)$ fois.

Les vecteurs colonnes de $\mathcal{A}$, notés w_i , $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, forment une base de vecteurs propres de la forme quadratique associée à N . Soit v_i le vecteur de $\mathbf{R}^n$ dont les premières coordonnées coïncident avec w_i et dont la dernière coordonnée vaut 0. Complétons cette famille en une base orthonormale $\mathcal{B}$ en utilisant la proposition 4.4.

On a alors :

$$\mathcal{B}^t M \mathcal{B} = \begin{bmatrix} y_1 & 0 & \cdots & 0 & b_1 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & y_{n-1} & b_{n-1} \\ b_1 & \cdots & \cdots & b_{n-1} & b \end{bmatrix}$$

Nous allons maintenant montrer qu'il est possible de trouver une base orthonormale $\mathcal{C}$ telle que

$$\mathcal{C}^t M \mathcal{C} = \begin{bmatrix} D & 0 \\ 0 & F \end{bmatrix}$$

où F est une matrice de la forme :

$$F = \begin{bmatrix} z_1 & 0 & 0 & c_1 \\ 0 & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & 0 & z_r & c_r \\ c_1 & \cdots & c_r & c \end{bmatrix} \quad (\star)$$

avec $r \leq n-1$, tous les z_i distincts, $z_i = y_j$ pour un certain j , $c_i \neq 0$, et D une matrice diagonale.

Soit $z_1 < \dots < z_r$, $r \leq n-1$, tels que $z_i = y_j$ avec $b_j \neq 0$. On note E_i le sous-espace engendré par les $\mu(y_j)$ vecteurs v_k tels que w_k est un vecteur propre de N associé à y_j .

Pour tout $v \in E_i$, on a $Mv = z_i v + \varphi_i(v) e_n$ où φ_i est la forme linéaire non nulle définie par $\varphi_i(v_k) = c_k$. Le noyau $\text{Ker}(\varphi_i)$ est un espace vectoriel de dimension $\mu(y_j) - 1$ et possède une base orthonormale $\mathcal{K}_i$ que l'on complète en une base orthonormale de E_i en ajoutant un vecteur u_i . On a $Mu_i = z_i u_i + c_i e_n$ avec $c_i \neq 0$. En définissant $\mathcal{C}_1$ comme la réunion de $\mathcal{K}_1, \dots, \mathcal{K}_r$, et $\mathcal{C}_2 = \{u_1, \dots, u_r\}$, il est clair que la matrice de l'endomorphisme M dans la base $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2$ est celle donnée par $(\star)$.

Développons le polynôme caractéristique Q de F par rapport à la dernière colonne et la dernière ligne. On obtient :

$$Q = \left(\prod_{i=1}^r (X - z_i)(X - c) - \sum_{i=1}^r c_i^2 \prod_{j \neq i} (X - z_j) \right).$$

En évaluant en z_i , on trouve :

$$\text{sign}(Q(z_i)) = \text{sign} \left(c_i^2 \prod_{j \neq i} (z_i - z_j) \right) = \text{sign}((-1)^{r+1-i}).$$

Comme le signe de Q en $-\infty$ est $(-1)^{r+1}$ et que le signe de P en $+\infty$ est $+1$, le polynôme Q possède $r+1$ racines réelles vérifiant :

$$x_1 < z_1 < x_2 < \cdots < x_r < z_r < x_{r+1}.$$

En prenant des vecteurs propres de norme 1, on définit une matrice orthonormale $\mathcal{D}$ telle que $\mathcal{D}^t F \mathcal{D}$ est diagonale. L'énoncé du théorème s'en déduit immédiatement pour M . $\square$

Nous allons maintenant définir la forme quadratique d'Hermite et voir comment sa signature et son rang sont liées au comptage des racines réelles et complexes. Soit $\mathbf{R}$ un corps réel clos, $\mathbf{D}$ un anneau intègre ordonné contenu dans $\mathbf{R}$, $\mathbf{K}$ le corps des fractions de $\mathbf{D}$, et $\mathbf{C} = \mathbf{R}[i]$ (avec pour rappel $i^2 = -1$).

Définition 4.10

Soit $P, Q \in \mathbf{D}[X]$ deux polynômes avec P unitaire de degré p et Q de degré $q < p$:

$$P = \sum_{i=0}^p a_i X^i, \quad Q = \sum_{i=0}^q b_i X^i.$$

On définit la *forme quadratique d'Hermite* $\text{Her}(P, Q)$ en fonction des p variables $f_1, \dots, f_p$ par :

$$\text{Her}(P, Q)(f_1, \dots, f_p) = \sum_{x \in \text{Zer}(P, \mathbf{C})} \mu(x) Q(x) (f_1 + f_2 x + \cdots + f_p x^{p-1})^2,$$

où $\mu(x)$ est la multiplicité de x dans P et $\text{Zer}(P, \mathbf{C}) := \{x \in \mathbf{C} \mid P(x) = 0\}$.

Remarque. On peut aussi écrire :

$$\text{Her}(P, Q)(f_1, \dots, f_p) = \sum_{k=1}^p \sum_{j=1}^p \sum_{x \in \text{Zer}(P, \mathbf{C})} \mu(x) Q(x) x^{k+j-2} f_k f_j.$$

Lorsque $Q = 1$, on obtient :

$$\text{Her}(P, 1)(f_1, \dots, f_p) = \sum_{k=1}^p \sum_{j=1}^p \sum_{x \in \text{Zer}(P, \mathbf{C})} \mu(x) x^{k+j-2} f_k f_j = \sum_{k=1}^p \sum_{j=1}^p N_{k+j-2} f_k f_j,$$

où

$$N_n := \sum_{x \in \text{Zer}(P, \mathbf{C})} \mu(x) x^n$$

désigne la n -ième somme de Newton de P .

Proposition 4.11

Soit $P, Q \in \mathbf{D}[X]$ deux polynômes avec P unitaire de degré p et Q de degré $q < p$. Soit le $\mathbf{K}$ -espace vectoriel $\mathbf{A} := \mathbf{K}[X]/(P)$. La forme quadratique $\text{Her}(P, Q)$ est la forme quadratique qui à

$$f = f_1 + f_2 X + \cdots + f_p X^{p-1} \in \mathbf{A} = \mathbf{K}[X]/(P)$$

associe $\text{Tr}(L_Q f^2)$, où l'on a noté :

† Tr la trace d'une application linéaire $\mathbf{A} \longrightarrow \mathbf{A}$,

† pour $f \in \mathbf{A}$, $L_f : \mathbf{A} \longrightarrow \mathbf{A}$ l'application linéaire de multiplication par f , envoyant tout $g \in \mathbf{A}$ sur le reste de fg dans la division euclidienne par P :

$$L_f : \begin{array}{c} A \\ g \end{array} \begin{array}{c} \longrightarrow \\ \longmapsto \end{array} \begin{array}{c} A \\ fg \end{array} \pmod{P}$$

La démonstration de ce résultat repose sur la proposition suivante :

Proposition 4.12

Avec les notations précédentes, on a :

$$\mathrm{Tr}(L_f) = \sum_{x \in \mathrm{Zer}(P, \mathbf{C})} \mu(x) f(x).$$

Démonstration. La démonstration se fait par récurrence sur le nombre de racines distinctes de P .

Lorsque $P = (X - x)^{\mu(x)}$, puisque x est une racine de $f - f(x)$, on a

$$(f - f(x))^{\mu(x)} = 0 \pmod{P}.$$

Alors $L_{f-f(x)}$ est nilpotente, avec comme polynôme caractéristique $X^{\mu(x)}$. Ainsi $L_{f-f(x)}$ admet une unique valeur : 0, de multiplicité $\mu(x)$. Donc

$$\mathrm{Tr}(L_{f-f(x)}) = 0 \quad \text{et} \quad \mathrm{Tr}(L_f) = \mu(x) f(x).$$

Supposons maintenant $P = P_1 P_2$, avec P_1 et P_2 premiers entre eux. Il existe donc U_1 et U_2 tels que $U_1 P_1 + U_2 P_2 = 1$. Posons

$$e_1 := U_2 P_2 = 1 - U_1 P_1, \quad e_2 := U_1 P_1 = 1 - U_2 P_2.$$

On vérifie que

$$e_1^2 = e_1, \quad e_2^2 = e_2, \quad e_1 e_2 = 0, \quad e_1 + e_2 = 1.$$

et également que l'application

$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathbf{K}[X]/(P_1) \times \mathbf{K}[X]/(P_2) & \longrightarrow & \mathbf{K}[X]/(P) \\ (Q_1, Q_2) & \longmapsto & Q_1 e_1 + Q_2 e_2 \end{array}$$

est un isomorphisme. De plus, si on pose $f_1 := f \pmod{P_1}$ et $f_2 := f \pmod{P_2}$, alors $\mathbf{K}[X]/(P_1)$ et $\mathbf{K}[X]/(P_2)$ sont stables par L_f , et les restrictions de L_f à ces deux espaces sont respectivement L_{f_1} et L_{f_2} . Donc :

$$\mathrm{Tr}(L_f) = \mathrm{Tr}(L_{f_1}) + \mathrm{Tr}(L_{f_2}).$$

La propriété est donc démontrée par récurrence, puisque le nombre de racines de P_1 et P_2 est strictement inférieur à celui de P . $\square$

Démonstration de la proposition 4.11. Par la proposition 4.12, on a

$$\mathrm{Tr}(L_{QX^{k+j}}) = \sum_{x \in \mathrm{Zer}(P, \mathbf{C})} \mu(x) Q(x) x^{k+j}.$$

Autrement dit, $\mathrm{Tr}(L_{QX^{k+j}})$ est le coefficient en position $(j+1, k+1)$ de la matrice symétrique associée à la forme quadratique d'Hermite $\mathrm{Her}(P, Q)$ dans la base $(1, X, \dots, X^{p-1})$. $\square$

Lemme 4.13

Soit $P = \sum_{i=0}^p a_i X^i$ de degré $p \geq 1$. Alors on a

$$\frac{P'}{P} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{N_i}{X^{i+1}}.$$

Par conséquent, pour tout $i \in \mathbb{N}$,

$$(p-i)a_{p-i} = a_p N_i + \dots + a_0 N_{i-p}.$$

Démonstration. On a

$$P = a_p \prod_{x \in \mathrm{Zer}(P, \mathbf{C})} (X - x)^{\mu(x)}$$

et

$$\frac{P'}{P} = \sum_{x \in \mathrm{Zer}(P, \mathbf{C})} \frac{\mu(x)}{X - x}.$$

En utilisant le développement

$$\frac{1}{X - x} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{X^{i+1}},$$

on obtient

$$\frac{P'}{P} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{N_i}{X^{i+1}}$$

Donc :

$$P' = \left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{N_i}{X^{i+1}} \right) P.$$

Et on obtient $(p-i)a_{p-i} = a_p N_i + \dots + a_0 N_{i-p}$ en identifiant les coefficients de X^{p-i-1} des deux côtés. $\square$

Proposition 4.14

Soit $C = \text{Quo}(P'Q, P)$ le quotient de la division euclidienne de $P'Q$ par P , alors

$$\frac{P'Q}{P} = C + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\text{Tr}(L_Q X^n)}{X^{n+1}}.$$

Démonstration. Comme vu dans la démonstration du lemme précédent, on a :

$$\frac{P'}{P} = \sum_{x \in \text{Zer}(P, \mathbf{C})} \frac{\mu(x)}{X - x}.$$

On divise Q par $X - x$ et on note C_x le quotient :

$$Q = Q(x) + (X - x)C_x,$$

d'où

$$\frac{P'Q}{P} = \sum_{x \in \text{Zer}(P, \mathbf{C})} \mu(x) \left(C_x + \frac{Q(x)}{X - x} \right).$$

Or,

$$\frac{1}{X - x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{X^{n+1}},$$

donc le coefficient de $1/X^{n+1}$ dans le développement de $P'Q/P$ en puissances de $1/X$ est

$$\sum_{x \in \text{Zer}(P, \mathbf{C})} \mu(x) Q(x) x^n.$$

On applique maintenant la proposition 4.12, ce qui permet de conclure. $\square$

Remarque. La proposition précédente implique que la forme quadratique $\text{Her}(P, 1)$ est la forme quadratique associant à

$$f = f_1 + f_2 X + \dots + f_p X^{p-1} \in \mathbf{A} = \mathbf{K}[X]/(P)$$

l'expression $\text{Tr}(L_f^2)$. Ainsi, l'entrée $(j+1, k+1)$ de la matrice symétrique associée à la forme quadratique d'Hermite $\text{Her}(P, 1)$ dans la base $1, X, \dots, X^{p-1}$ est $\text{Tr}(L_{X^{j+k}}) = N_{k+j}$.

Comme dans la section 2, on note

$$\text{Tar}(Q, P) := \sum_{x \in \text{Zer}(P, \mathbf{R})} \text{sign}(Q(x)).$$

Théorème 4.15 (Hermite)

Soit $P, Q \in \mathbf{D}[X]$ deux polynômes avec P unitaire de degré p et Q de degré $q < p$. Alors

$$\text{rg}(\text{Her}(P, Q)) = \#\{x \in \mathbf{C} \mid P(x) = 0 \text{ et } Q(x) \neq 0\},$$

$$\text{Sign}(\text{Her}(P, Q)) = \text{Tar}(Q, P).$$

Comme conséquence directe on obtient :

Corollaire 4.16

Le rang de $\text{Her}(P, 1)$ est égal au nombre de racines de P dans $\mathbf{C}$. La signature de $\text{Her}(P, 1)$ est égale au nombre de racines de P dans $\mathbf{R}$.

Démonstration du théorème 4.15. Pour $x \in \mathbf{C}$, on note $L(x, -)$ la forme linéaire sur $\mathbf{C}^p$ définie par :

$$L(x, f) = f_1 + f_2 x + \cdots + f_p x^{p-1}.$$

Posons $\{x \in \mathbf{C} \mid P(x) = 0 \text{ et } Q(x) \neq 0\} = \{x_1, \dots, x_r\}$. Alors :

$$\text{Her}(P, Q) = \sum_{i=1}^r \mu(x_i) Q(x_i) L(x_i, f)^2.$$

Les formes linéaires $L(x_i, f)$ sont linéairement indépendantes puisque les racines sont distinctes et que le déterminant de Vandermonde

$$\det(V(x_1, \dots, x_r)) = \prod_{1 \leq i < j \leq r} (x_j - x_i)$$

est non nul. Donc le rang de $\text{Her}(P, Q)$ est r . Soit les ensembles

$$\{y_1, \dots, y_s\} := \{x \in \mathbf{R} \mid P(x) = 0 \text{ et } Q(x) \neq 0\},$$

$$\{z_1, \bar{z}_1, \dots, z_t, \bar{z}_t\} := \{x \in \mathbf{C} \setminus \mathbf{R} \mid P(x) = 0 \text{ et } Q(x) \neq 0\}.$$

Alors la forme quadratique $\text{Her}(P, Q)$ est égale à

$$\sum_{i=1}^s \mu(y_i) Q(y_i) L(y_i, f)^2 + \sum_{j=1}^t \mu(z_j) (Q(z_j) L(z_j, f)^2 + Q(\bar{z}_j) L(\bar{z}_j, f)^2),$$

avec les $L(y_i, f)$, $L(z_j, f)$, $L(\bar{z}_j, f)$ linéairement indépendants. En écrivant $Q(z_j) = (a(z_j) + ib(z_j))^2$ avec $a(z_j), b(z_j) \in \mathbf{R}$ et en notant $s_i(z_j)$ et $t_i(z_j)$ les parties réelle et imaginaire de z_j^i , Les formes linéaires

$$L_1(z_j) = \sum_{i=1}^p (a(z_j) s_i(z_j) - b(z_j) t_i(z_j)) f_i, \quad L_2(z_j) = \sum_{i=1}^p (a(z_j) t_i(z_j) + b(z_j) s_i(z_j)) f_i$$

sont des formes linéaires à coefficients réels telles que

$$\mu(z_j) (Q(z_j) L(z_j, f)^2 + Q(\bar{z}_j) L(\bar{z}_j, f)^2) = 2L_1(z_j)^2 - 2L_2(z_j)^2.$$

De plus, les $L(y_i, f)$, $L_1(z_j)$, $L_2(z_j)$ (pour $i \in \llbracket 1, s \rrbracket$, $j \in \llbracket 1, t \rrbracket$) sont des formes linéaires réelles linéairement indépendantes. Ainsi, en appliquant la loi d'inertie de Sylvester, la signature de $\text{Her}(P, Q)$ est celle de

$$\sum_{i=1}^s \mu(y_i) Q(y_i) L(y_i, f)^2.$$

Comme les formes linéaires $L(y_i, f)$ sont linéairement indépendantes, la signature de $\text{Her}(P, Q)$ est donnée par $\text{Tar}(Q, P)$. $\square$

Exemple. On reprend l'exemple de la section 2 et on va retrouver le nombre de racines réelle via Hermite. On note r_1, r_2, r_3 les trois racines (dans $\mathbf{C}$) de

$$P(X) = X^3 + a_2 X^2 + a_1 X + a_0,$$

avec

$$a_2 = -1, \quad a_1 = +1, \quad a_0 = -1.$$

D'après les formules de Viète, on a

$$r_1 + r_2 + r_3 = -a_2 = 1, \quad r_1 r_2 + r_1 r_3 + r_2 r_3 = a_1 = 1, \quad r_1 r_2 r_3 = -a_0 = 1.$$

Pour $n \geq 0$, on définit la n -ième somme de Newton

$$N_n = r_1^n + r_2^n + r_3^n.$$

Comme on prend $Q(X) = 1$, la matrice de la forme de Hermite en dimension 3 s'écrit

$$H = [H_{k,j}]_{1 \leq k,j \leq 3} \quad \text{avec} \quad H_{k,j} = N_{k+j-2}.$$

Autrement dit,

$$H = \begin{pmatrix} N_0 & N_1 & N_2 \\ N_1 & N_2 & N_3 \\ N_2 & N_3 & N_4 \end{pmatrix}.$$

Il reste donc à calculer les scalaires $N_0, \dots, N_4$.

Calcul de N_0, N_1, N_2, N_3, N_4 :

$$\dagger N_0 = r_1^0 + r_2^0 + r_3^0 = 3.$$

$\dagger$ Pour $n \geq 1$, on utilise la relation de récurrence pour les sommes de Newton d'un polynôme unitaire de degré 3 :

$$N_n + a_2 N_{n-1} + a_1 N_{n-2} + a_0 N_{n-3} = 0, \quad a_2 = -1, a_1 = 1, a_0 = -1.$$

$\dagger$ Pour $n = 1$:

$$N_1 + a_2 N_0 = 0 \implies N_1 + (-1) \cdot 3 = 0 \implies N_1 = 3.$$

Or, comme $N_0 = 3$, on vérifie directement $N_1 = -a_2 = 1$. Par la somme des racines, on retient donc

$$N_1 = r_1 + r_2 + r_3 = 1.$$

$\dagger$ Pour $n = 2$:

$$N_2 + a_2 N_1 + 2a_1 = 0 \implies N_2 + (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 0 \implies N_2 - 1 + 2 = 0 \implies N_2 = -1.$$

$\dagger$ Pour $n = 3$:

$$N_3 + a_2 N_2 + a_1 N_1 + 3a_0 = 0 \implies N_3 + (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) = 0 \implies N_3 = 1.$$

$\dagger$ Pour $n = 4$:

$$N_4 + a_2 N_3 + a_1 N_2 + a_0 N_1 = 0 \implies N_4 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 = 0 \implies N_4 = 3.$$

On obtient donc :

$$N_0 = 3, \quad N_1 = 1, \quad N_2 = -1, \quad N_3 = 1, \quad N_4 = 3.$$

Par conséquent, la matrice de Hermite s'écrit

$$H = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Calculons la signature de H . La matrice H est symétrique réelle donc le polynôme caractéristique de H est à racines réelles donc on peut appliquer la règle de Descartes. Le polynôme caractéristique de H est

$$\chi_H(x) = -x^3 + 5x^2 - 16.$$

Après avoir éliminé les 0, la suite de signes non nuls est :

$$(-, +, -).$$

D'après la règle de Descartes, cela signifie que le nombre de racines strictement positives (comptées avec multiplicité) est soit 2, soit $2 - 2 = 0$. Or, $\chi_H(0) < 0$ et $\chi_H(3) > 0$, donc il y a au moins une racine positive, donc le nombre de racines positives vaut 2 par la règle des signes de Descartes.

Ainsi, il y a donc deux valeurs propres strictement positives et une strictement négative. Par définition,

$$\text{Sign}(H) = (\text{nombre de valeurs propres} > 0) - (\text{nombre de valeurs propres} < 0) = 2 - 1 = 1.$$

D'après Corollaire 4.16, $\text{Sign}(H)$ est le nombre de racines réelles de P . Donc P a exactement une racine réelle (comptée avec multiplicité).

5 Forme quadratique d'Hermite multivariée

Soit $\mathbf{R}$ un corps réel clos, $\mathbf{D}$ un anneau intègre ordonné contenu dans $\mathbf{R}$, $\mathbf{K}$ le corps des fractions de $\mathbf{D}$, et $\mathbf{C} = \mathbf{R}[i]$.

Définition 5.1

Soit $\mathcal{P}$ une partie de $\mathbf{K}[X_1, \dots, X_k]$. L'ensemble des zéros de $\mathcal{P}$ dans $\mathbf{C}^k$ est

$$\text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k) = \{x \in \mathbf{C}^k \mid \forall P \in \mathcal{P}, P(x) = 0\},$$

que l'on appelle l'ensemble des *solutions* dans $\mathbf{C}^k$ du système d'équations polynomiales $\mathcal{P} = 0$.

Remarque. On appelle également l'ensemble $\text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)$ *l'ensemble algébrique affine de $\mathcal{P}$* .

Dans la suite, on note $\text{Ideal}(\mathcal{P}, \mathbf{K})$ l'idéal engendré par la partie $\mathcal{P}$ dans $\mathbf{K}[X_1, \dots, X_k]$:

$$\text{Ideal}(\mathcal{P}, \mathbf{K}) = \left\{ \sum_{j=1}^r f_j P_{i_j} \mid r \in \mathbf{N}, i_1, \dots, i_r \in \mathbf{N}, f_j \in \mathbf{K}[X_1, \dots, X_n] \right\}$$

On admet le résultat suivant.

Théorème 5.2

Soit $\mathbf{K}$ un corps, $\mathbf{C}$ un corps algébriquement clos contenant $\mathbf{K}$, et $\mathcal{P}$ une partie finie de $\mathbf{K}[X_1, \dots, X_k]$. Alors le $\mathbf{K}$ -espace vectoriel $\mathbf{A} := \mathbf{K}[X_1, \dots, X_k] / \text{Ideal}(\mathcal{P}, \mathbf{K})$ est de dimension finie non nulle sur $\mathbf{K}$ si et seulement si $\mathcal{P}$ admet un nombre fini de solution dans $\mathbf{C}^k$.

Dans ce cas, le nombre d'éléments de $\text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)$ est inférieur ou égal à la dimension de $\mathbf{A}$ en tant qu'espace vectoriel sur $\mathbf{K}$:

$$\#\text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k) \leq \dim_{\mathbf{K}}(\mathbf{A}).$$

Remarque. Le fait que $\mathbf{C}$ soit algébriquement clos est essentiel dans l'énoncé, sinon il peut exister des polynômes de degré > 0 et sans racine.

Remarque. Pour que l'on puisse faire des calculs dans $\mathbf{A}$, il faut que l'on connaisse une base de l'espace $\mathbf{A}$. Une telle base se construit à l'aide des bases de Gröbner, mais nous n'allons pas traiter ceci ici.

On considère l'idéal $\text{Ideal}(\mathcal{P}, \mathbf{C})$ engendré par $\mathcal{P}$ dans $\mathbf{C}[X_1, \dots, X_k]$, et on définit

$$\overline{\mathbf{A}} := \mathbf{C}[X_1, \dots, X_k] / \text{Ideal}(\mathcal{P}, \mathbf{C}).$$

Si $x = (x_1, \dots, x_k) \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)$ et $Q \in \overline{\mathbf{A}}$, $Q(x)$ est bien défini, car deux polynômes de $\mathbf{C}[X_1, \dots, X_k]$ ayant la même image dans $\overline{\mathbf{A}}$ ont la même valeur en x . On note que $\overline{\mathbf{A}}$ est un espace vectoriel sur $\mathbf{C}$, et que comme $\mathbf{K} \subset \mathbf{C}$, c'est aussi un espace vectoriel sur $\mathbf{K}$.

Le résultat suivant précise la relation entre $\mathbf{A}$ et $\overline{\mathbf{A}}$.

Lemme 5.3

$\mathbf{A} \subset \overline{\mathbf{A}}$.

Démonstration. Soient a et b des éléments de $\mathbf{K}[X_1, \dots, X_k]$ égaux modulo $\text{Ideal}(\mathcal{P}, \mathbf{C})$. Alors, pour chaque $P \in \mathcal{P}$, il existe un polynôme A_P de degré d_P dans $\mathbf{C}[X_1, \dots, X_k]$ tel que $a - b = \sum_{P \in \mathcal{P}} A_P P$. Les polynômes A_P sont des combinaisons linéaires d'un nombre fini de monômes. Le fait qu'un système d'équations linéaires à coefficients dans $\mathbf{C}$ admette au moins une solution entraîne l'existence d'une solution dans $\mathbf{K}$ (puisque $\mathbf{K} \subset \mathbf{C}$). Donc, il existe des polynômes $C_P \in \mathbf{K}[X_1, \dots, X_k]$ tels que $a - b = \sum_P C_P P$. Ainsi $a = b$ dans $\mathbf{A}$. Cela implique que l'on a l'inclusion (comme espaces vectoriels sur $\mathbf{K}$) $\mathbf{A} \subset \overline{\mathbf{A}}$. $\square$

On considère maintenant un système $\mathcal{P}$ qui admet un nombre fini de solution et son ensemble de solutions dans $\mathbf{C}^k$:

$$\text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k) = \{x \in \mathbf{C}^k \mid \forall P \in \mathcal{P}, P(x) = 0\}.$$

On va d'abord voir les relations entre $\text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)$ et les valeurs propres de certaines applications linéaires sur les espaces vectoriels de dimension finie $\mathbf{A}$ et $\overline{\mathbf{A}}$.

Si $f \in \mathbf{A}$, on note L_f l'application linéaire de multiplication à gauche par f :

$$L_f : \begin{cases} \mathbf{A} & \longrightarrow & \mathbf{A} \\ g & \longmapsto & fg \end{cases}$$

Par le lemme 5.3, on a $\mathbf{A} \subset \overline{\mathbf{A}}$, donc on note également L_f l'application linéaire de multiplication par f :

$$L_f : \begin{cases} \overline{\mathbf{A}} & \longrightarrow & \overline{\mathbf{A}} \\ g & \longmapsto & fg \end{cases}$$

On note encore $\overline{\mathbf{A}}_x$ la localisation en une racine x de $\mathcal{P}$, $\mu(x)$ sa multiplicité et $L_{f,x}$ l'application linéaire de multiplication par f , de $\overline{\mathbf{A}}_x$ dans $\overline{\mathbf{A}}_x$:

$$L_{f,x} : \begin{array}{ccc} \overline{\mathbf{A}}_x & \longrightarrow & \overline{\mathbf{A}}_x \\ P/Q & \longmapsto & fP/Q \end{array}$$

On vérifie que $L_{f,x}$ est bien définie car si $P_1/Q_1 = P/Q$, alors $fP_1/Q_1 = fP/Q$. En considérant $\overline{\mathbf{A}}_x$ comme un sous-espace vectoriel de $\overline{\mathbf{A}}$, $L_{f,x}$ est la restriction de L_f à $\overline{\mathbf{A}}_x$.

Théorème 5.4

Les valeurs propres de L_f sont les $f(x)$, avec multiplicité $\mu(x)$, pour $x \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)$.

Théorème 5.5

Pour tout $x \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)$, il existe un idempotent $e_x \in \mathbf{A}$ tel que l'on ait $e_x \overline{\mathbf{A}} = \overline{\mathbf{A}}_x$ et un isomorphisme

$$\overline{\mathbf{A}} \simeq \prod_{x \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)} \overline{\mathbf{A}}_x.$$

Pour démontrer le théorème 5.5, on a besoin des lemmes suivants :

Lemme 5.6

Si $\text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)$ est fini, alors, pour tout $x \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)$, il existe un élément e_x de $\overline{\mathbf{A}}$ tel que :

- † $\sum_{x \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)} e_x = 1$,
- † $e_x e_y = 0$ pour $y \neq x$ avec $y, x \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)$,
- † $e_x^2 = e_x$,
- † $e_x(x) = 1$ pour $x \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)$,
- † $e_x(y) = 0$ pour $x, y \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)$ et $x \neq y$.

Démonstration. Nous prouvons d'abord que, pour tout $x \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)$, il existe un élément $s_x \in \overline{\mathbf{A}}$ tel que $s_x(x) = 1$ et $s_x(y) = 0$ pour tout $y \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)$ avec $y \neq x$.

Après un changement linéaire de variables si nécessaire, on suppose que la variable X_1 sépare les points (voir définition 5.10). La formule d'interpolation de Lagrange donne alors les polynômes en X_1 avec les propriétés requises. En écrivant chaque $x \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)$ comme $(x_1, \dots, x_k)$, on pose

$$s_x := \prod_{\substack{y \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k) \\ y \neq x}} \frac{X_1 - y_1}{x_1 - y_1}.$$

Puisque $s_x s_y$ s'annule en chaque point de $\mathcal{P}$, le théorème des zéros de Hilbert² implique qu'il existe une puissance de chaque s_x , notée t_x , telle que $t_x s_y = 0$ dans $\overline{\mathbf{A}}$ pour $y \neq x$ et $t_x(x) = 1$.

La famille de polynômes $\mathcal{P} \cup \{t_x \mid x \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)\}$ n'a pas de zéro commun, donc d'après le théorème des zéros de Hilbert version faible³, il existe des polynômes r_x tels que $\sum_{x \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)} t_x r_x = 1$ dans $\overline{\mathbf{A}}$. On pose alors $e_x := t_x r_x$ et il est alors facile de vérifier que e_x possède les propriétés souhaitées. $\square$

Lemme 5.7

L'anneau $e_x \overline{\mathbf{A}}$ est isomorphe à la localisation $\overline{\mathbf{A}}_x$ de $\overline{\mathbf{A}}$ en x .

Démonstration. Si $Q(x) \neq 0$, alors $e_x Q$ est inversible dans $e_x \overline{\mathbf{A}}$. En effet, on peut écrire $Q = Q(x)(1 + v)$ avec $v(x) = 0$. Comme pour tout $y \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)$, $v e_x(y) = 0$, alors par le théorème des zéros de Hilbert, il existe $N \in \mathbf{N}$ tel que alors $(v e_x)^N = 0$. Donc $e_x(1 + v)$ est inversible dans $e_x \overline{\mathbf{A}}$. Son inverse est

$$\left(\sum_{j=0}^{N-1} (-v)^j \right) e_x,$$

2. **Théorème des zéros de Hilbert** : Soit $k \in \mathbf{N}^*$ et soit I un idéal de $\mathbf{C}[X_1, \dots, X_k]$. Alors, pour tout polynôme $P \in \mathbf{C}[X_1, \dots, X_k]$ tel que $P(x_1, \dots, x_k) = 0$ pour tout $(x_1, \dots, x_k) \in \text{Zer}(I, \mathbf{C}^k)$, il existe un entier naturel $q \geq 1$ tel que $P^q \in I$.

3. **Théorème des zéros de Hilbert version faible** : Soit $\mathcal{P} = \{P_1, \dots, P_s\}$ une partie de $\mathbf{K}[X_1, \dots, X_k]$. Alors $\text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k) = \emptyset$ si et seulement s'il existe $A_1, \dots, A_s \in \mathbf{K}[X_1, \dots, X_k]$ tels que

$$A_1 P_1 + \dots + A_s P_s = 1.$$

et il en résulte que $e_x Q$ est aussi inversible. Ainsi, en notant $(e_x Q)^{-1}$ l'inverse de $e_x Q$ dans $e_x \overline{\mathbf{A}}$, considérons l'application

$$\psi : \begin{cases} \overline{\mathbf{A}}_x & \longrightarrow & \overline{\mathbf{A}} \\ P/Q & \longmapsto & P(e_x Q)^{-1} = e_x P(e_x Q)^{-1} \end{cases}$$

On vérifie facilement que c'est un morphisme d'anneaux. Réciproquement, l'application

$$\phi : \begin{cases} e_x \overline{\mathbf{A}} & \longrightarrow & \overline{\mathbf{A}}_x \\ e_x P & \longmapsto & P/1 \end{cases}$$

est un morphisme d'anneaux de $e_x \overline{\mathbf{A}}$ vers $\overline{\mathbf{A}}_x$. Pour voir que ces deux morphismes d'anneaux sont inverses l'un de l'autre, il suffit de prouver que $(P(e_x Q)^{-1})/1 = P/Q$ dans $\overline{\mathbf{A}}_x$. C'est bien le cas, puisque

$$Pe_x((e_x Q)(e_x Q)^{-1} - 1) = 0$$

et $e_x(x) = 1$. □

Démonstration du théorème 5.5. Comme $\sum_{x \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)} e_x = 1$, on a un isomorphisme

$$\overline{\mathbf{A}} \simeq \prod_{x \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)} \overline{\mathbf{A}}_x.$$

La surjection canonique de $\overline{\mathbf{A}}$ sur $\overline{\mathbf{A}}_x$ coïncide avec la multiplication par e_x , ce qui conclut. □

Démonstration du théorème 5.4. Comme $e_x(f - f(x))$ s'annule sur $\text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)$, le théorème des zéros de Hilbert implique qu'il existe $m \in \mathbf{N}$ tel que $(e_x(f - f(x)))^m = 0$ dans $\overline{\mathbf{A}}$, ce qui signifie que $L_{e_x(f - f(x))}$ est nilpotente et admet pour unique valeur propre 0 de multiplicité $\mu(x)$. Donc $L_{f,x}$ admet pour unique valeur propre $f(x)$, qui est de multiplicité $\mu(x)$. Le théorème suivant achève la démonstration. □

Théorème 5.8 (Stickelberger)

Pour $f \in \overline{\mathbf{A}}$, l'application linéaire L_f possède les propriétés suivantes :

† la trace de L_f est

$$\text{Tr}(L_f) = \sum_{x \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)} \mu(x) f(x),$$

† le déterminant de L_f est

$$\det(L_f) = \prod_{x \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)} f(x)^{\mu(x)},$$

† le polynôme caractéristique $\chi(\mathcal{P}, f, T)$ de L_f est

$$\chi(\mathcal{P}, f, T) = \prod_{x \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)} (T - f(x))^{\mu(x)},$$

avec $\mu(x)$ la multiplicité de la valeur propre 0 de $L_{e_x(f - f(x))}$.

Remarque.

† L'énoncé concernant la trace généralise la proposition 4.12 de la section précédente.

† Si $f \in \mathbf{A}$, alors $\text{Tr}(L_f)$ et $\det(L_f)$ sont dans $\mathbf{K}$ et $\chi(\mathcal{P}, f, T) \in \mathbf{K}[T]$.

Définition 5.9 (Application bilinéaire d'Hermite)

Soit $Q \in \mathbf{A}$. On appelle *application bilinéaire d'Hermite* l'application définie par :

$$\text{her}(\mathcal{P}, Q) : \begin{cases} \mathbf{A} \times \mathbf{A} & \longrightarrow & \mathbf{K} \\ (f, g) & \longmapsto & \text{Tr}(L_{fg}Q) \end{cases}$$

La forme quadratique associée à $\text{her}(\mathcal{P}, Q)$ est appelée la *forme quadratique d'Hermite* :

$$\text{Her}(\mathcal{P}, Q) : \begin{cases} \mathbf{A} & \longrightarrow & \mathbf{K} \\ f & \longmapsto & \text{Tr}(L_{f^2}Q) \end{cases}$$

Remarque. Lorsque $Q = 1$, on écrit simplement $\text{her}(\mathcal{P}) = \text{her}(\mathcal{P}, 1)$ et $\text{Her}(\mathcal{P}) = \text{Her}(\mathcal{P}, 1)$.

Définition 5.10 (Élément séparant)

Un élément a de A est dit *séparant pour* $\mathcal{P}$ si a prend des valeurs distinctes en des éléments distincts de $\text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)$.

Le lemme suivant montre qu'un tel élément existe toujours lorsque $\mathcal{P}$ admet un nombre fini de solution.

Lemme 5.11

Si $\#\text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k) = n \in \mathbb{N}^*$, alors il existe un indice i vérifiant $0 \leq i \leq (k-1)\binom{n}{2}$ et tel que

$$a_i = X_1 + iX_2 + \cdots + i^{k-1}X_k$$

soit séparant.

Démonstration. Soient $x = (x_1, \dots, x_k)$ et $y = (y_1, \dots, y_k)$ deux points distincts de $\text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)$, et soit $\ell(x, y)$ le nombre de i , $0 \leq i \leq (k-1)\binom{n}{2}$, tel que $a_i(x) = a_i(y)$. Comme le polynôme

$$(x_1 - y_1) + (x_2 - y_2)T + \cdots + (x_k - y_k)T^{k-1}$$

n'est pas identiquement nul, alors il possède au plus $k-1$ racines distinctes. Il s'ensuit que $\ell(x, y) \leq k-1$. Comme le nombre de couples de points distincts de $\text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)$ est $\binom{n}{2}$, le lemme est démontré. $\square$

Lemme 5.12

Si a est un élément séparant et si $\text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)$ contient exactement n éléments, alors les éléments

$$1, a, \dots, a^{n-1}$$

sont linéairement indépendants dans $\mathbf{A}$.

Démonstration. Supposons qu'il existe des $c_i \in \mathbf{K}$ tels que $\sum_{i=0}^{n-1} c_i a^i = 0$ dans A , ce qui implique que le polynôme $c_0 + c_1 a + \cdots + c_{n-1} a^{n-1}$ appartient à $\text{Ideal}(\mathcal{P}, \mathbf{K})$. Ainsi, pour tout $x \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)$, on a $\sum_{i=0}^{n-1} c_i a^i(x) = 0$. Le polynôme d'une variable $\sum_{i=0}^{n-1} c_i T^i = 0$ admet n racines distinctes, il est donc identiquement nul. $\square$

Le théorème suivant établit le lien entre le radical de $\text{Ideal}(\mathcal{P}, \mathbf{K})$ et le radical $\text{rad}(\text{Her}(\mathcal{P}))$ de la forme quadratique $\text{Her}(\mathcal{P})$, défini par :

$$\text{rad}(\text{Her}(\mathcal{P})) := \{f \in \mathbf{A} \mid \forall g \in \mathbf{A}, \text{her}(\mathcal{P})(f, g) = 0\}.$$

Théorème 5.13

Si $\mathcal{P}$ admet un nombre fini de solution alors

$$\sqrt{\text{Ideal}(\mathcal{P}, \mathbf{K})} = \text{rad}(\text{Her}(\mathcal{P}))$$

où l'on a noté $\sqrt{I} := \{a \in A \mid \exists m \in \mathbb{N}, a^m \in I\}$ le radical d'un idéal I d'un anneau A .

Démonstration. Soit $f \in \sqrt{\text{Ideal}(\mathcal{P}, \mathbf{K})}$. Alors f s'annule sur tout élément de $\text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)$. En appliquant le théorème 5.8, on obtient l'égalité suivante pour tout $g \in \mathbf{K}[X_1, \dots, X_k]$:

$$\text{her}(\mathcal{P})(f, g) = \text{Tr}(L_{fg}) = \sum_{x \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)} \mu(x) f(x) g(x) = 0.$$

Réciproquement, si f est un élément tel que $\text{her}(\mathcal{P})(f, g) = 0$ pour tout $g \in A$, alors le théorème 5.8 donne :

$$\forall g \in \mathbf{A}, \quad \text{her}(\mathcal{P})(f, g) = \text{Tr}(L_{fg}) = \sum_{x \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)} \mu(x) f(x) g(x) = 0.$$

Soit a un élément séparant (un tel élément existe par le lemme 5.11 puisque $\mathcal{P}$ admet un nombre fini de solution). Si on écrit $\text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k) = \{x_1, \dots, x_n\}$, l'égalité appliquée à chaque $g = 1, \dots, a^{n-1}$ donne :

$$\begin{bmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a(x_1)^{n-1} & \cdots & a(x_n)^{n-1} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mu(x_1)f(x_1) \\ \vdots \\ \mu(x_n)f(x_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Donc $f(x_1) = \cdots = f(x_n) = 0$, puisque a est un élément séparant et que la matrice de gauche est une matrice de Vandermonde, donc inversible. En utilisant le théorème des zéros de Hilbert, on obtient que $f \in \sqrt{\text{Ideal}(\mathcal{P}, \mathbf{K})}$, comme souhaité. $\square$

Le résultat suivant généralise le théorème d'Hermite (théorème 4.15) et admet une preuve similaire. Comme précédemment, on définit la donnée de Tarski de Q pour $\mathcal{P}$ par

$$\text{Tar}(Q, \mathcal{P}) := \sum_{x \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{R}^k)} \text{sign}(Q(x)).$$

Théorème 5.14 (Hermite multivarié)

Soit $\mathcal{P}$ une partie de $\mathbf{K}[X_1, \dots, X_k]$ qui admet un nombre fini de solution. Soit également $Q \in \mathbf{A}$. Alors

$$\begin{aligned} \text{rg}(\text{Her}(\mathcal{P}, Q)) &= \#\{x \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k) \mid Q(x) \neq 0\}, \\ \text{Sign}(\text{Her}(\mathcal{P}, Q)) &= \text{Tar}(Q, \mathcal{P}). \end{aligned}$$

Démonstration. Considérons un élément séparant a . Les éléments $1, a, \dots, a^{n-1}$ sont linéairement indépendants dans A d'après le lemme 5.12, et peuvent être complétés en une base

$$\omega_1 = 1, \omega_2 = a, \dots, \omega_n = a^{n-1}, \omega_{n+1}, \dots, \omega_N$$

de l'espace vectoriel $\mathbf{A}$ sur $\mathbf{K}$. Le théorème 5.8 donne l'expression suivante pour la forme quadratique $\text{Her}(\mathcal{P}, Q)$: si $f = \sum_{j=1}^N f_j \omega_j \in \mathbf{A}$, alors

$$\text{Her}(\mathcal{P}, Q)(f) = \sum_{x \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k)} \mu(x) Q(x) \left(\sum_{j=1}^N f_j \omega_j(x) \right)^2.$$

En notant $\text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k) = \{x_1, \dots, x_n\}$, la forme $\text{Her}(\mathcal{P}, Q)$ est donc l'application

$$\psi : \begin{array}{c} A \\ f \end{array} \begin{array}{c} \longrightarrow \\ \longmapsto \end{array} \begin{array}{c} \mathbf{K} \\ (f_1, \dots, f_N) \cdot \Gamma^t \cdot \Delta(\mu(x_1)Q(x_1), \dots, \mu(x_n)Q(x_n)) \cdot \Gamma \cdot (f_1, \dots, f_N)^t \end{array}$$

où

$$\Gamma = \begin{bmatrix} 1 & a(x_1) & \cdots & a(x_1)^{n-1} & \omega_{n+1}(x_1) & \cdots & \omega_N(x_1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a(x_n) & \cdots & a(x_n)^{n-1} & \omega_{n+1}(x_n) & \cdots & \omega_N(x_n) \end{bmatrix}$$

et $\Delta(\mu(x_1)Q(x_1), \dots, \mu(x_n)Q(x_n))$ désigne la matrice diagonale dont les entrées diagonales sont les nombres $\mu(x_1)Q(x_1), \dots, \mu(x_n)Q(x_n)$. Il suffit donc de prouver que le rang de Γ est égal à n . Or, a est un élément séparant, et le mineur principal de Γ est un déterminant de Vandermonde, donc la matrice Γ est inversible.

Étant donné $(f_1, \dots, f_N)$, on pose $f := \sum_{i=1}^N f_i \omega_i$. D'après le théorème 5.8, la forme quadratique $\text{Her}(\mathcal{P}, Q)$ s'écrit dans cette base

$$\sum_{y \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{R}^k)} \mu(y) Q(y) \left(\sum_{i=1}^N f_i \omega_i(y) \right)^2 + \sum_{z \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k) \setminus \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{R}^k)} \mu(z) Q(z) \left(\sum_{i=1}^N f_i \omega_i(z) \right)^2$$

en tant que forme quadratique en les variables f_i . On a déjà montré que les n premières lignes de Γ sont linéairement indépendantes sur $\mathbf{C}$. De plus, si z et $\bar{z}$ sont des racines conjuguées complexes de $\mathcal{P}$ avec $Q(z) \neq 0$, alors

$$\mu(z) Q(z) \left(\sum_{i=1}^N f_i \omega_i(z) \right)^2 + \mu(\bar{z}) Q(\bar{z}) \left(\sum_{i=1}^N f_i \omega_i(\bar{z}) \right)^2$$

s'écrit facilement comme différence de carrés de formes réelles. En effet, en écrivant

$$\mu(z) Q(z) = (a(z) + ib(z))^2,$$

on obtient que

$$(a(z) + ib(z)) \left(\sum_{i=1}^N f_i \omega_i(x) \right) = L_{1,z} + iL_{2,z}$$

où $s_i(z)$ et $t_i(z)$ sont respectivement les parties réelle et imaginaire de $\omega_i(z)$, et

$$L_{1,z} = \sum_{i=1}^N (a(z)s_i(z) - b(z)t_i(z)) f_i,$$

$$L_{2,z} = \sum_{i=1}^N (a(z)t_i(z) + b(z)s_i(z)) f_i$$

sont des formes linéaires réelles en les f_i à coefficients réels, de sorte que

$$\mu(z)Q(z) \left(\sum_{i=1}^N f_i \omega_i(z) \right)^2 + \mu(\bar{z})Q(\bar{z}) \left(\sum_{i=1}^N f_i \omega_i(\bar{z}) \right)^2 = 2L_{1,z}^2 - 2L_{2,z}^2.$$

Par ailleurs, les formes $L(y, f), L_1(z), L_2(z)$ (avec $y \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{R}^k)$, $z, \bar{z} \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{C}^k) \setminus \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{R}^k)$) sont linéairement indépendantes. Donc la signature de $\text{Her}(\mathcal{P}, Q)$ est la signature de

$$\sum_{y \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{R}^k)} \mu(y)Q(y)L(y, f)^2,$$

et puisque les $L(y, f)$ sont linéairement indépendantes, alors la signature de $\text{Her}(\mathcal{P}, Q)$ vaut

$$\sum_{y \in \text{Zer}(\mathcal{P}, \mathbf{R}^k)} \text{sign}(Q(y)) = \text{Tar}(Q, \mathcal{P}),$$

ce qui conclut. □

Remarque. Pour transformer ce théorème en méthode effective de calcul, il est nécessaire de connaître une base du quotient $\mathbf{K}[X_1, \dots, X_k]/\text{Ideal}(\mathcal{P}, \mathbf{K})$, information absente des équations initiales. Il faut donc calculer une base de Gröbner pour l'obtenir (voir [2], chapitre 12).